

MASARYKOVA UNIVERZITA
PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA
ÚSTAV MATEMATIKY A STATISTIKY

Bakalářská práce

BRNO 2026

JAKUB ŠIDLÍK

MASARYKOVA
UNIVERZITA
PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA
ÚSTAV MATEMATIKY A STATISTIKY

Digitální gamifikace jako edukační prostředek v matematice

Bakalářská práce

Jakub Šidlík

Vedoucí práce: Mgr. Petr Liška, Ph.D. Brno 2026

Bibliografický záznam

Autor:	Jakub Šidlík Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita Ústav Matematiky a Statistiky
Název práce:	Digitální gamifikace jako edukační prostředek v matematice
Studijní program:	Matematika se zaměřením na vzdělávání
Studijní obor:	Matematika se zaměřením na vzdělání, Informatika ve vzdělávání
Vedoucí práce:	Mgr. Petr Liška, Ph.D.
Akademický rok:	2025/2026
Počet stran:	xiv + 81
Klíčová slova:	Gamifikace; Učení hrou; Model převrácené třídy; Vnitřní motivace; Vývoj webové aplikace; Vzdělávací hra; Theorycrafting; Střední škola; Matematická hra; Popularizace matematiky

Bibliographic Entry

Author:	Jakub Šidlík Faculty of Science, Masaryk University Department of Mathematics and Statistics
Title of Thesis:	Digital Gamification as an Educational Tool in Mathematics
Degree Programme:	Mathematics focused on teaching
Field of Study:	Mathematics focused on teaching, Informatics in education
Supervisor:	Mgr. Petr Liška, Ph.D.
Academic Year:	2025/2026
Number of Pages:	xiv + 81
Keywords:	Gamification; Game-based learning; Flipped classroom model; Self-determined motivation; Web application development; Educational game; Theorcrafting; Secondary school; Mathematical game; Popularization of mathematics

Abstrakt

Tato bakalářská práce zkoumá digitální gamifikaci a její využití ve výuce matematiky především na středních školách. Teoretická část definuje koncepty herního učení, převrácené třídy a theorycraftingu. Analyzuje také matematiku v herním prostředí a její vliv na motivaci žáků. Praktickým výstupem je hra Math4fun, vyvinutá za podpory LLM, dostupná jako webová platforma (PWA) i ve formátu Print&Play. Cílem je ukázat možnosti propojení matematiky s herním světem a poskytnout školám moderní a dostupný edukační prostředek.

Abstract

This bachelor thesis examines digital gamification and its application in mathematics education, primarily at the secondary school level. The theoretical part defines the concepts of game-based learning, the flipped classroom, and theorycrafting. It also analyses mathematics within gaming environments and its impact on student's motivation. The practical output is the game Math4fun, developed with the support of LLMs, available as a web platform (PWA) as well as a Print&Play format. The aim is to demonstrate the possibilities of connecting mathematics with the gaming world and to provide schools with a modern and accessible educational tool.

ZADÁNÍ
BAKALÁŘSKÉ PRÁCE

Akademický rok: 2025/2026

Ústav:	Ústav matematiky a statistiky
Student:	Jakub Šidlík
Program:	Matematika se zaměřením na vzdělávání
Specializace:	Matematika se zaměřením na vzdělávání Informatika ve vzdělávání

Ředitel ústavu PřF MU Vám ve smyslu Studijního a zkušebního řádu MU určuje bakalářskou práci s názvem:

Název práce:	Digitální gamifikace jako edukační prostředek v matematice
Název práce anglicky:	Digital Gamification as an Educational Tool in Mathematics
Jazyk práce:	čeština

Oficiální zadání:

Cílem bakalářské práce je prozkoumat možnosti využití her a gamifikace při výuce matematiky. V teoretické části student představí přístupy k hernímu učení, vybrané příklady matematických her a principy digitální gamifikace. V praktické části student navrhne a vytvoří originální vzdělávací hru zaměřenou na procvičení konkrétní matematické látky. Hra bude mít digitální i fyzickou podobu.

Literatura: SCHELL, Jesse. The art of game design: a book of lenses. 3rd edition. Boca Raton: CRC Press, Taylor & Francis Group, [2020]. ISBN 978-1-138-63205-9.

WARDYGA, Brian J. The video games textbook: history, business, technology. Second edition. Boca Raton: CRC Press, Taylor & Francis Group, 2023. ISBN 978-1-03232580-4.

KALMPOURTZIS, George. Educational Game Design Fundamentals. CRC Press, 2018. ISBN 9781138631540.

Vedoucí práce:	Mgr. Petr Liška, Ph.D.
Datum zadání práce:	29. 9. 2025
V Brně dne:	1. 5. 2026

Zadání bylo schváleno prostřednictvím IS MU.

Jakub Šidlík, 13. 10. 2025

Mgr. Petr Liška, Ph.D., 14. 10. 2025

RNDr. Jan Vondra, Ph.D., 14. 10. 2025

Poděkování

Na tomto místě bych chtěl poděkovat svému vedoucímu Mgr. Petru Liškovi, Ph.D. za jeho trpělivost, užitečné připomínky, testování hry během vývoje a všechny rady k práci.

Prohlášení

Prohlašuji, že jsem svoji bakalářskou práci vypracoval samostatně pod vedením vedoucího práce s využitím informačních zdrojů, které jsou v práci citovány. V praktické části práce jsem využil Github Copilot za účelem tvorby digitální hry Math4fun. Po použití tohoto nástroje autor provedl kontrolu obsahu a přebírá za něj plnou zodpovědnost.

Brno 1. května 2026

.....
Jakub Šidlík

Obsah

Úvod	1
Kapitola 1. Hra jako součást vzdělání	1
1.1 Motivace	1
1.1.1 Krize abstrakce	1
1.1.2 Učitel jako zdroj inspirace	2
1.2 Vymezení pojmů	2
1.2.1 Gamifikace	2
1.2.2 Učení založené na digitálních hrách (GBL)	2
1.2.3 Převrácená třída (Flipped Classroom)	3
1.2.4 Theorycrafting	4
1.3 Vnitřní motivace a kognitivní trénink	4
1.3.1 Vnitřní a vnější motivace	4
1.3.2 Skryté učení (Stealth Learning)	5
Kapitola 2. Cesta k rozdělení matematických her	7
2.1 Současný stav her v rámci vzdělávání	7
2.2 Kde Matematiku najít? Analýza herního prostředí	7
2.2.1 Theorycrafting v praxi	9
2.3 Vize do budoucna a možnosti RVP	10
2.3.1 Algoritmická adaptabilita a personalizace (AI)	10
2.3.2 Game Learning Analytics (GLA)	11
2.3.3 Inovace RVP a kurikulární ukotvení Game-Based Learning	12
Kapitola 3. Vybrané příklady a jejich rozdělení	13
3.1 Aktivní forma – Viditelná matematika	14
3.1.1 Kategorie I. (Viditelná matematika + Klíčová role)	15
3.1.2 Kategorie II. (Viditelná matematika + Okrajová role)	24
3.2 Pasivní forma – Skrytá matematika	32
3.2.1 Kategorie III. (Skrytá matematika + Klíčová role)	33
3.2.2 Kategorie IV. (Skrytá matematika + Okrajová role)	39
3.3 Kompetitivní forma – Theorycrafting	46

Kapitola 4. Vlastní matematická hra	53
4.1 Prvotní návrhy a vize	53
4.2 Prototypy a postup samotným vývojem	54
4.2.1 Progressive Web Application	55
4.3 Vývoj a jeho úskalí	56
4.3.1 Game design	56
4.3.2 Graphic design — Stitch AI	57
4.3.3 Fenomén jménem vibe coding	57
4.3.4 Opravy v průběhu vývoje a Playtesting	59
4.4 Výsledný produkt a jeho vize	60
4.4.1 Stažení digitální verze hry	60
4.4.2 Tisk verze Print & Play	60
4.4.3 Sdílení	60
Závěr	63
Příloha	65
Seznam použité literatury	79

Úvod

Tato práce se soustředí na možnost využití digitální gamifikace ve výuce matematiky jakožto zdroje kontextu i podpory matematického myšlení. Dalším cílem je doporučit konkrétní herní tituly, které mají potenciál pro probuzení vnitřní motivace žáků a mohou pomoci překonat vysokou míru abstrakce v matematické teorii.

Matematické hry můžeme v kontextu této práce rozdělit do různých kategorií podle způsobu, jakým s nimi žák interaguje. Z tohoto pohledu se zaměřuji na přístupy gamifikace, Game-Based Learning, model převrácené třídy či theorycrafting a mnohé další. Toto dělení nicméně není zcela jednoznačné, jelikož v jednotlivých titulech se může prolínat více přístupů současně. Jejich vnímání se navíc v pedagogické praxi liší a není zcela jednotné. Doporučené herní tituly jsem vybral jako doplněk výuky v souladu s modelem převrácené třídy. Hry nemusí však výuce jen předcházet, doporučuji je také jako příležitost pro rozšíření znalostí či jako ukázkový příklad využití.

Ve své práci se budu zabývat především rozdělením digitálních her na základě toho, jakou roli hraje matematika v samotných herních mechanikách a jak je viditelná z pohledu žáků. Tituly budu dále dělit na aktivní formu, pasivní formu a kompetitivní formu.

Do aktivní formy řadím hry, ve kterých je matematika přímo viditelná, žák s ní vědomě pracuje a správné řešení matematických či logických výzev je nástrojem pro postup hrou.

Jako pasivní formu označuji hry, kde je matematika skryta za vizuálně atraktivnějšími herními mechanikami, jako jsou například systémy rozvoje postavy, správy zdrojů, fyzikálních simulací, herní ekonomiky či logistiky. Žák v nich procvičuje analytické myšlení a práci s daty, aniž by si uvědomoval, že v danou chvíli s matematikou pracuje.

Cílem hráče v kompetitivní formě je úplná optimalizace herních prvků, minimalizace chyb a maximalizace efektivity, čistě na základě analyzování dostupných dat. Hráči často využívají i vysokoškolské matematiky za účelem nalezení nejlepších kombinací herních prvků a vybavení, které pak sdílejí v komunitách a využívají je k dosažení úspěchu ve hře či získání výhody nad dalšími hráči.

Velká část práce je věnována i praktické části, obsahující popis vývoje a testování autorské digitální vzdělávací hry s názvem Math4fun. Výraznou podporou mi bylo zapojení LLM pro zefektivnění programování samotného titulu.

Celkově tak tato práce propojuje teoretickou analýzu současného herního prostředí s praktickým vývojem matematické hry. Věřím, že předložené poznatky i samotná hra Math4fun prokážou potenciál využití gamifikace jako doplňujícího nástroje pro rozvoj matematického myšlení.

Kapitola 1

Hra jako součást vzdělání

Rád bych se na začátku této cesty zaměřil na vymezení motivace samotné práce a současně na návrh využití digitálních her jako doplňkového vzdělávacího nástroje.

1.1 Motivace

Základním prvkem definice hry je z její podstaty zábava. V kontextu současného školství může být herní prvek možným zdrojem natolik postrádané motivace i pozornosti. Věřím, že každý učitel by si přál vyučovat třídu, která se o probíranou látku aktivně zajímá a může si její myšlenky spojit s něčím, co znají.

Pokud navíc hra žáka baví, přistupuje k řešení předložených problémů dobrovolně a s osobním zájmem, nikoliv pod vnějším tlakem hodnocení. Zábava navíc v herním světě vytváří psychologicky bezpečné prostředí, kde selhání nemá žádný postih, ale je pouze součástí procesu učení metodou pokusu a omylu. Chci se zaměřit na propojení žáka, digitální hry a vzdělávání, tudíž lze z jistých úhlů pohledu nahlížet na tuto snahu jako na odkaz zakladatele odborné pedagogiky Jana Ámose Komenského (1592–1670), který prohlásil: *„Učení samo má býti milé a libé a nemá se jinak dít, než jako hra a kratochvíle.“*

Nechci ale zacházet v rámci této práce do extrémních případů a nepředstavuji si utopickou ideu nahrazení učitele či učebnici přímým hraním her, ale naopak zapojení digitálních her jakožto neformálního učení v prostředí domova či vzdělávání mezi spolužáky.

1.1.1 Krize abstrakce

Jedním z problémů současné výuky matematiky je jistě vysoká míra abstrakce. Žákům jsou často předkládány hotové vzorce, grafy a rovnice dříve, než vůbec narazí na reálný problém, který by tyto nástroje vyžadoval. Myslím si, že tento postup pomalu vede k rostoucí demotivaci a velmi časté otázce: *„K čemu mi tohle v životě bude?“* Digitální hry tak fungují jako možný generátor kontextu. Pokud žák hraje logisticky zaměřenou hru, přirozeně naráží na limity propustnosti výrobních pásů nebo optimalizaci poměru surovin. Najednou má vnitřní potřebu daný problém vyřešit. Matematika se tak nabízí jako užitečný nástroj k dosažení požadovaného cíle.

1.1.2 Učitel jako zdroj inspirace

Jedním z cílů této práce je vytvořit soubor vhodných herních titulů, z nichž by učitel mohl vytvářet doporučení. Vyučující by pak byl následně i tím, kdo by s žáky reflektoval jejich zkušenost a spojil je s matematickými koncepty. Samotná hra totiž matematické pojmy jako je derivace, graf nebo logaritmická funkce, často vůbec nepojmenuje, ale poskytuje pouze prožitek. Je to až učitel, kdo tento prožitek přeloží do jazyka matematiky a naváže ho třeba na Rámcový vzdělávací program (RVP).

1.2 Vymezení pojmů

Před hlubší analýzou a řazením herních titulů, považuji za důležité stanovení základních pojmů, o které se tato práce opírá. Bez této skutečnosti by bylo snadné setkat se s nepochopením či záměnou těchto pojmů, jako například game based learning nebo gamifikace.

V následujících odstavcích chci proto tyto pojmy odlišit a zavést několik dalších, z nichž některé budou v průběhu práce ještě zmiňovány. Jedním z takových může být tzv. Theorcrafting, ve kterém vidím důkaz toho, že žáci by mohli dokázat dobrovolně aplikovat složitou matematiku, pokud k tomu mají dostatečnou motivaci.

1.2.1 Gamifikace

V knize *The Gamification of Learning and Instruction* Karl Kapp (2012, s. 10) popsal gamifikaci jako: „*použití herních mechanik, estetiky a herního myšlení k upoutání lidí, motivování k akci, podnícení k učení a řešení problémů.*“ [1]

Jedná se tedy o implementaci herních mechanik do výuky, jako jsou odznaky, odměny, úrovně nebo aktivní prvky (např. Imunita). Jejich cílem je zvýšit motivaci i zapojení žáků ve třídě.

Jak ovšem upozorňují Werbach a Hunter (2012), jedním z největších rizik při zavádění gamifikace je přílišné věnování pozornosti odměnám, a to na úkor samotného prožitku z aktivity. Autoři tuto skutečnost popisují jako „pointsifikaci“. Jedná se o chybnou ideu, že k oživení již z principu nezajímavé aktivity, stačí prosté přidání bodů, žebříčků či odznaků. Dočasně tento přístup může pomoci k vyvinutí úsilí, dlouhodobou pozornost však nezajistí. Aby byla gamifikace skutečně úspěšná, je důležité nespoléhat se pouze na gamifikaci samotnou, ale nahrazovat ji i smysluplnými výzvami, které v lidech probudí skutečnou vnitřní motivaci. [2]

1.2.2 Učení založené na digitálních hrách (GBL)

Z didaktického úhlu pohledu lze Game-Based Learning (GBL) definovat jako vzdělávací přístup, ve kterém hra není pouze doplňkovým prvkem pro jinak běžnou výuku, ale stává se plnohodnotným zdrojem vzdělání, ve kterém lze dosahovat stanovených učebních cílů.

Ve srovnání s GBL, při gamifikaci záleží pouze na přidání herních prvků do jinak samostatně existující činnosti, zatímco GBL je sama o sobě hrou, která se beze změny podílí na vzdělávacím procesu. Při zavedení tohoto pojmu souhlasím s pohledem Syeda a kol. (2024), podle kterých nelze učení založené na hrách vnímat jen jako zábavu, do které

se vložil vzdělávací prvek a žádný jiný význam nemá. Zatímco běžně známá gamifikace často jen odměňuje žáka za splnění rutinního úkolu, GBL podle autorů dává navíc zpětnou vazbu a hlavně prostředí bez zbytečného stresu. Žák má tak možnost zkoušet, chybovat a opakovat své pokusy bez strachu z penalizace, čímž se minimalizuje obava ze selhání. Hra zde také funguje jako již zmíněný generátor kontextu. [3]

Za jeden z hlavních přínosů GBL považují skutečnost, že pokud žák nepochopí probíranou látku a její principy, nedokáže úspěšně vyřešit herní problém a postoupit dále. Pro pokračování ve hře je tak nucen se o danou problematiku aktivně zajímat. Vzhledem k tomu, že dobře navržený herní design přirozeně probouzí touhu po dalším postupu, vzniká u žáka silná vnitřní motivace k učení.

1.2.3 Převrácená třída (Flipped Classroom)

Základní myšlenkou modelu převrácené třídy je, že žák se s budoucí probíranou látkou potkává ještě před vstupem do třídy. Příprava tedy není kupříkladu povinností přečtení části učebnice před hodinou, nýbrž získání prožitku formou hry, poznání problematiky v praxi a vyvolání otázek, na které žák bude chtít znát odpověď.

Rozdíl mezi GBL a Flipped Classroom spočívá ve faktu, že tento model lze aplikovat mimo školu v plné šíři, zatímco myšlenka GBL je hlavně v aktivním zapojení přímo v rámci vyučovací hodiny, což výrazně omezuje čas. V souladu se Sailerem a Sailerem (2020) vnímám tento přístup modelu Flipped Classroom jako cestu méně náročné aktivity ze strany učitele a samotné poznávání skutečně nechat na individuální přípravu žáka. Ten tedy přichází do školy s prožitky, které v něm vyvolávají potřebu pochopení a žádá vysvětlení. Role učitele pak může působit jako prostředek k dešifrování tohoto zážitku a jeho podrobnému vysvětlení v teoretické rovině. Podle autorů také získaný čas ve výuce dovoluje proniknout do učení, kde je hra základním kamenem pro následnou stavbu abstraktního porozumění. [4]

Příklad z Teorie grafů:

Pokud chce například učitel v matematickém či informatickém semináři na střední škole uvést téma teorie grafů nebo optimalizace dopravy, může žákům doporučit, aby si o víkendu zahráli logickou hru Mini Metro. Úkolem hráče je v ní kreslit linky metra a propojovat stanice tak, aby se cestující nehromadili na nástupištích. Když žáci pak přijdou v pondělí do školy, vyučující naváže na jejich zkušenosti a vjemy:

„Pamatujete si, jak se vám ve hře hromadili cestující na přestupech a nestíhali jste je odbavovat? Jak jste to řešili? Přidali jste vagon, nebo překreslili linku? Dnes si ukážeme, jak se dá taková dopravní síť matematicky namodelovat pomocí uzlů a hran, abychom přesně spočítali její maximální propustnost.“

Více ke hře v podkapitole (3.2).

V následujících částech práce nebude nahlíženo na digitální hry jako na jeden z hlavních zdrojů vzdělávání, ale jako na doplněk, jenž teorii rozšiřuje především v mimoškolním

prostředí. Pokud bychom se zaměřili hlavně na přípravu před výukou samotnou, byly by splněny podmínky pro zavedení metody Flipped Classroom. Nerad bych se však omezoval pouze na fakt, že herní zážitek musí nutně výuce předcházet, ale spíše bych rád obsáhl tuto problematiku jako celek a neomezoval se na přímé specifikování v rámci časové přípravy, jestli dochází k poznávání před vyučovací hodinou, či jako součást dobrovolného domácího úkolu.

1.2.4 Theorcrafting

Tento pojem lze vnímat jako proces, který vychází z potřeby hráče plně ovládnout komplexní systémy mechanik hry v důsledku kompetitivního online prostředí. Na hráče je vyvíjen tlak v podobě neustálé proměny herních strategií a přidávání nových příležitostí pro zdokonalení. V tomto případě se theorcrafting stává nezbytným nástrojem pro identifikaci a konstrukci tzv. metagamingu, který je výsledkem nejefektivnějších konfigurací herních prvků, jenž v daný moment dominují žebříčkům a definují vrcholnou úroveň. Hráči se v takovém případě v průběhu učí jeden od druhého a snaží se neustále hledat nejlepší spojení všech parametrů hry (Finseth, 2015).

Motivaci k propojení s matematikou můžeme nalézt v nutkání dosažení maximální možné úrovně a dokonalé optimalizace herního zážitku či získání výhody nad soupeři. Této činnosti se v dnešní herní terminologii říká „min-maxing“. V případě metagamingu se jedná o všeobecně nejlepší kombinaci herních prvků, tedy o výsledek, kterého bylo dosaženo činnostmi min-maxing.

Podle Finseth (2015) tato snaha o nalezení matematicky nejdokonalejšího postupu odstraňuje pocit demotivace, který je obvykle spojen s běžným učením. Žáci i hráči se dobrovolně věnují statistickému modelování a analýze dat nikoliv pro samotné výpočty, ale proto, že v nich vidí skutečně funkční cestu k získání dominance v rámci herní komunity. Matematika se tak ze školního předmětu nevědomě mění ve výhodu, kdy je porozumění matematické teorie spojeno s vyšší pravděpodobností úspěchu či výhry. [5]

1.3 Vnitřní motivace a kognitivní trénink

Jak již bylo řečeno, jednou z nejvýraznějších překážek současného vzdělávání, a to zejména v matematice, bývá nízká úroveň motivace a s ní spojený strach z neúspěchu. Picka a Pešková (2018) ve své výzkumné studii dokládají, že digitální hry jsou žáky vnímány jako pozoruhodné studijní médium, které často mění jejich postoj k řešení různých úloh. Vytváří se tím bezpečné prostředí, kde žák nevnímá úlohy jako povinnost, ale jako přirozenou součást herní výzvy.

1.3.1 Vnitřní a vnější motivace

Zatímco běžný úkol plní žák hlavně kvůli hodnocení, vhodně doporučená digitální hra dokáže probudit vnitřní motivaci. Žák tak hraje hru primárně pro radost či zájem, pro její estetiku nebo třeba touhu překonat předloženou výzvu, aniž by očekával odměnu. Hra už je ze svojí podstaty tak trochu odměnou, jelikož aby hra byla skutečně hrou, musí splňovat v jistém ohledu parametr zábavnosti.

Picka a Pešková (2018) ve své práci podporují navíc myšlenku vnitřní motivace slovy: „Často uváděným přínosem digitální hry jako metody je vnitřní motivace žáků. Zatímco motivaci vnější mohou do vzdělávání přidat další aktéři vzdělávacího procesu (učitelé, rodina), tu vnitřní je potřeba v žákovi vzbudit bez ohledu na možnou odměnu.“ (s. 19)

1.3.2 Skryté učení (Stealth Learning)

Výzkum z předchozí podkapitoly také poukazuje na fakt, že žáci při hraní rozvíjejí strategické a logické myšlení, přestože tyto procesy vědomě jako učení neidentifikují. Žáci tak řeší i náročnější výzvy, které však zvládají lépe a bez tlaku z pocitu testování. [6]

Často ve hrách nejsou prezentovány ani běžné matematické operace, nicméně jsou přímo součástí herních mechanik. Výsledkem je, že dochází ke skrytému učení, během kterého žáci řeší komplexní úkony, analyzují data a hledají vzorce, aniž by si to sami přímo uvědomovali tím, že nevidí formální matematický zápis. Takovému typu her bude dále v práci věnována samostatná podkapitola 3.2.

Kapitola 2

Cesta k rozdělení matematických her

V této kapitole je mým cílem vydat se po cestě zapojení matematických her jako doplňkového učebního zdroje, nahlédnout do současného praktického využití a možností, které tento směr v budoucnu může nabídnout. Součástí této kapitoly je i představení matematických her do jednotlivých kategorií, které jsem navrhnul v důsledku mého průzkumu. Následující kapitoly na tomto rozdělení budou stavět jako na základním kameni této práce.

2.1 Současný stav her v rámci vzdělávání

Přestože teoretické uvedení problematiky je považováno za pozitivní, v praktickém zapojení do výuky většinou dochází ke komplikacím. Podle průzkumu Pandova (2023) tyto překážky můžeme rozdělit na objektivní (nevýkonné technické vybavení, časová náročnost výuky, finance) a subjektivní. Vyučující se obávají i možnosti, že komplexní digitální hry budou ve třídě působit spíše jako rozptýlení studentů. Navíc v těchto mezích zoufale chybí metodické vedení, které by pedagogům dalo řádný návod, jak digitální hry implementovat, jejich doporučení a jak s nimi obecně pracovat, ať už co se týče zapojení do výuky samotné, tak jako doplňujícího mimoškolního nástroje. Objektivní překážky tedy vedou k situaci, kdy i přes existenci kvalitních vzdělávacích her zůstává jejich potenciál v tradiční frontální výuce nevyužit. [7]

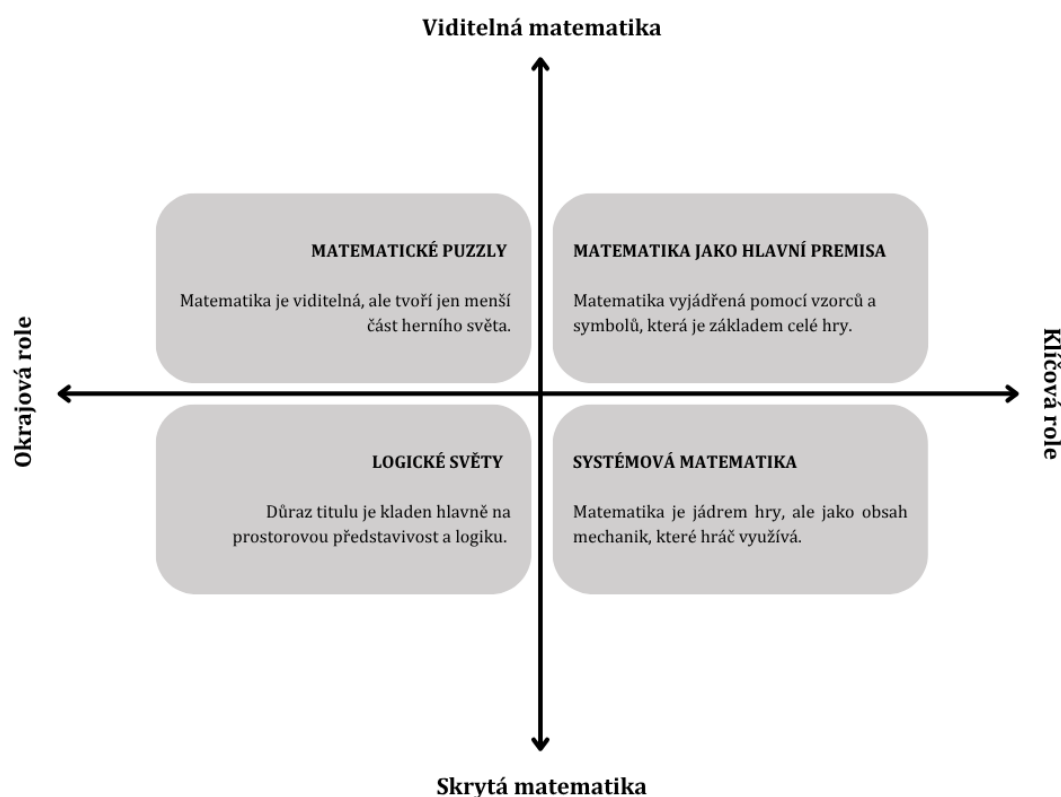
2.2 Kde Matematiku najít? Analýza herního prostředí

Aby bylo možné digitální hry zapojit jako doplňkovou součást výuky nebo ve formě modelu Flipped Classroom, je podle mého pohledu nezbytné, aby byl vytvořen seznam doporučených titulů, u kterých bude známo, jak k matematice přistupují. Pro rozlišení této skutečnosti jsem vytvořil graf popisující matematický potenciál titulů (Graf 1: Matematika v digitálních hrách).

Tento model třídí herní tituly do čtyř kategorií, rozdělených na základě dvou hlavních os:

- vertikální osa - reprezentuje skutečnou viditelnost matematiky, se kterou se hráč v různých formách může setkat
- horizontální osa - definuje míru zapojení matematiky do mechanik hry

MATEMATIKA V DIGITÁLNÍCH HRÁCH



I. Matematika jako hlavní premisa (Viditelná matematika + Klíčová role)

První kategorie je věnována tomu nejvýraznějšímu zapojení matematiky jako součásti digitálních her. Hlavním smyslem a základem systému je vzdělávání v čistě matematické rovině a za tímto cílem byly tyto digitální hry vyvíjeny. Matematické vzorce a symboly jsou zde nepřehlédnutelným prvkem hry. Záměrem takových her bývá nácvik operací, naučení nových vzorců, procvičování matematické látky či porozumění teorii v přímé praxi, kterou daný herní svět poskytuje.

Tituly spadající do této kategorie jsou nejsnáze přímo implementovatelné do vyučovací hodiny či semináře a mohou sloužit i jako doplňující vzdělávací pomůcka na procvičování matematiky stejně jako obdobný pracovní list. Možnou nevýhodou her v této kategorii však může být vyšší náročnost pro udržení vnitřní motivace žáka.

II. Matematické puzzly (Viditelná matematika + Okrajová role)

Přestože je matematika vizuálně přítomná, nepředstavuje hlavní náplň, kterou je v této kategorii příběh, a cílem hry nemusí být rozšíření znalostí konkrétního předmětu či schopnosti. Matematika (číselné šifry, rovnice jako klíče k trezorům, vytvoření vhodného předpisu funkce) je součástí menší části herního světa ve formě bariéry, na kterou hráč jednou nebo opakovaně naráží v průběhu celé hry. Můžeme ji zde nalézt v podobě formálního či symbolického zápisu dle potřeby vizuálního zpracování pro svět titulu. Pro žáka představuje zajímavé zpestření, které ukazuje přímou aplikaci matematiky při řešení problémů.

III. Systémová matematika (Skrytá matematika + Klíčová role)

Matematika je zde jádrem herního systém, nicméně je před hráčem skryta za množstvím mechanik, které na první pohled na sobě nedávají matematiku znát. Cílem hráče je například strategicky optimalizovat procesy, analyzovat toky surovin či propočítávat poměry, aniž by k tomu byl formálně nucen matematickou symbolikou. Matematika zde plní roli nástroje pro úspěšný postup hrou, přičemž hráč si její principy osvojuje skrz interakci s prostředím titulu. Z didaktického hlediska se jedná o vysoce efektivní způsob rozvoje algoritmického, matematického a systémového myšlení, aniž by si to daný žák přímo uvědomoval.

Ve vnímání jako doplňujícího zdroje učení doma, například prostřednictvím Flipped Classroom, nabízí tato kategorie obrovský potenciál k vybudování porozumění, prožitků a logických vazeb, na které může vyučující v hodině přímo navázat. S touto kategorií velmi úzce souvisí také již popsany theorycrafting, tedy situace, kdy hráči v důsledku vnitřní motivace skrytou matematiku hledají a dávají jí podobu formálního zápisu. Výsledné úlohy pak řeší v zájmu zlepšení své situace ve hře.

IV. Logické světy (Skrytá matematika + Okrajová role)

V této kategorii působí matematika jako neviditelný prvek, na kterém je vystavěn herní svět. Tradiční čísla či vzorce zde zcela chybí a důraz je kladen primárně na logiku, orientaci v prostoru pomocí geometrie, pravděpodobnost nebo třeba optimalizaci. Cílem takové hry nebývá primárně rozvoj konkrétních matematických znalostí, ale logického myšlení jako celku. Při pedagogické praxi lze tento typ titulů využít k budování abstraktního myšlení a představivosti, nicméně nepřináší ze svého samotného základu žákům tolik jako ostatní kategorie. Situace se však zásadně mění v případě, že by vyučující zadal jako doplňující úlohu hledat matematiku v mechanikách dané hry i za pomoci theorycraftingu.

2.2.1 Theorycrafting v praxi

Nyní byly uvedeny do poslední kategorie tituly, které přímo nesouvisí s matematikou, ale vlivem theorycraftingu dojde u mnoha výzev k vytvoření formálního zápisu. Pokud se zaměříme například na kompetitivní prostředí, ať už ve formě online soupeřů, udržení nějakého statusu nebo úrovně hry na stupni metagaming, hráči se začnou vysoce zajímat o vytvořené matematické úlohy z oblastí herního designu a strategií, aby zvýšili svoji šanci na úspěch nebo porážení nepřátel. V tomto ohledu je kategorie logických světů podobná kategorii systémové matematiky, jelikož hráč ve světě, který zdánlivě matematiku nenabízí, vyhledává její vliv a tudíž její zastoupení přesouvá z okrajové role do role klíčové. Problematicke min-maxing, theorycrafting nebo metagaming, bude věnována pozornost více v samostatné kapitole, spolu s vyjmenováním několika konkrétních digitálních her, kde se tento jev projevuje.

Tuto skutečnost ve své práci potvrzuje i Paul (2024, s. 23), který říká, že: „*Důvod, proč se hráči věnují theorycraftingu, je vcelku prostý: raději vyhrávají, než prohrávají, a optimalizace jejich hraní je tou nejefektivnější cestou k úspěchu ve hře. [. . .] Zkombinujeme-li tyto faktory s širším společenským zaměřením na statistiku a analýzu dat, trend směřující k optimalizaci hraní se pro mnoho hráčů přesouvá z okraje do samotného centra herního zážitku.*“ [8]

Ilustrační příklad z matematického modelování a analýzy funkcí:

Pokud chce například učitel ve výuce matematiky představit tematiku optimalizace, práce s grafy nebo sestavování komplexních matematických modelů, může využít třeba závodního titulu Gran Turismo 7 nebo Forza Horizon 5. Úkolem hráče je v něm nejen vyhrávat závody, ale také do detailu upravovat vozidla pro různé typy povrchů či úrovně. Když žáci pak přijdou do školy, vyučující u těch, kteří daný titul zkusili, přímo naváže na jejich motivaci a snahu o překonání herních překážek:

„Vzpomínáte, jak jste v nějakém závodě nemohli předjet soupeře na rovince, i když jste měli papírově stejně výkonné auto, nebo jak vaše vozidlo ztrácelo přilnavost v ostrých zatáčkách? Jak jste tuto bariéru řešili? Začali jste pak zkoumat grafy závislosti výkonu a točivého momentu? Otevřeli jste si komunitní kalkulačky, abyste zjistili přesný poměr pro nastavení tlaku v pneumatikách a aerodynamického přítlaku? Tomuto procesu, kdy dobrovolně měníte herní svět do grafů, zlomků a čísel, abyste maximalizovali svou šanci na výhru, se říká theorycrafting. Zkusíme si tyto skryté herní mechaniky společně převést do matematického zápisu a u jednoho příkladu si ukážeme, jak pomocí grafů a výpočtů zjistit optimální kombinaci výkonu a točivého momentu pro danou úroveň aut.“

Více ke hře v podkapitole (3.3).

2.3 Vize do budoucna a možnosti RVP

Vzhledem k rychlému vývoji digitálních technologií očekávám, že role digitálních her ve vzdělávání projde v následujících letech proměnou. Z pedagogického úhlu pohledu se pozornost přesune od otázky, zda vůbec herní tituly do výuky zapojovat, k hledání cest, jak zavést digitální hry přímo do vzdělávacích plánů a vytvořit vhodné metodické vedení. Zastávám názor, že směřování digitálních her ve výuce matematiky, obzvláště jako doplňujícího zdroje domácí přípravy, třeba prostřednictvím modelu Flipped Classroom, bude vítanou a uznávanou formou rozšiřování způsobu vzdělávání v oblasti nejen matematiky, ale třeba historie, společenských věd, chemie, fyziky, geografie nebo biologie. Důvody tohoto směřování budou nejspíš v důsledku schopnosti her zdokonalovat se v přizpůsobování tempu výuky, simulování složitých experimentů nebo historických událostí, poskytování okamžité a nehodnotící zpětné vazby nebo vytváření psychologicky bezpečného prostředí pro učení metodou pokusu a omylu.

2.3.1 Algoritmická adaptabilita a personalizace (AI)

Myslím si, že nejvýznamnějším posunem bude plošné zapojení umělé inteligence do herních mechanik. Současné tituly mají některé části hry či úrovně dělené dle obtížnosti. Časem by v tomto směru mohlo dojít pomocí AI k vývoji směrem k tzv. dynamickému nastavování obtížnosti. Jak predikují Hwang a Chien (2022), umělá inteligence převezme v herním prostředí roli analytika. Systém na pozadí bude sbírat data z průběhu hraní a v

reálném čase vyhodnotí úroveň matematických schopností žáka i jeho pocity ze hry. Na základě parametrů se pak hra sama upraví k vytvoření nových a vhodných úloh. Tento přístup efektivně zabrání frustraci u slabších žáků a zároveň bude zvyšovat náročnost u žáků nadaných, jelikož je bude neustále udržovat na hranici jejich aktuálních schopností. [9]

2.3.2 Game Learning Analytics (GLA)

Aby mohly být digitální hry využity jako doplňující edukační prostředek, musí být vyučujícím nabídnut detailní a hlavně srozumitelný vhled do způsobu, jak tyto metody zavést nebo jak s informacemi od žáka pracovat. Právě na zpracování dat od žáka se zaměřili Alonso-Fernández et al. (2019), kteří definovali tuto problematiku pojmem Game Learning Analytics. V praxi to znamená, že hra samotná vytváří zprávy o tom, jaké konkrétní matematické postupy žák při řešení úloh volil, v jakých fázích dělal chyby a kolik času mu vzalo překonání dané výzvy. Z didaktického úhlu pohledu tak vyučující do vyučovací hodiny vstupuje již s přesnou datovou mapou celé třídy. Díky tomu může reagovat a navazovat na problematiku koncepty, čímž nepřichází o čas v rámci výuky. [10]

Ilustrační příklad z určování definičního oboru a vlastností funkcí:

Pokud chce například učitel ve výuce matematiky představit tematiku vlastností funkcí, jejich grafů nebo určování definičního oboru, může přímo v hodině využít titul Desmos Marbleslides. Úkolem žáka je v něm sestavit správně předpis funkce, jehož graf vytvoří v rovině dráhu, po které se následně skutálejí kuličky a posbírají všechny hvězdy. Systém přitom, prostřednictvím učitelského panelu, vytváří v reálném čase mřížku všech obrazovek. Učitel tak může pozorovat postup žáků a přesně ví, jaký konkrétní předpis kdo zadal a kde udělal chybu. V jakoukoliv chvíli může hru všem žákům na dálku pozastavit, anonymně promítnout jeden z problémových postupů na tabuli a přímo navázat slovy:

”Všiml jsem si, že se mnozí z vás zasekli ve třetí úrovni. Viděli jste, jak se vám kuličky neustále kutálely mimo obrazovku, i když měla vaše parabola naprosto správný tvar. Jak jste tuto bariéru řešili? Zkoušeli jste měnit koeficienty nebo posouvat vrchol paraboly? Pojďme se společně podívat na tento postup. Co by se stalo, kdybychom dané rovnici omezili definiční obor a nařídili jí, že křivka musí skončit přesně na ose y? Dnes si ukážeme, jak se dají grafy funkcí ořezat pomocí intervalů, abychom kuličky nasměrovali přesně tam, kam potřebujeme.”

Více ke hře v podkapitole (3.1).

2.3.3 Inovace RVP a kurikulární ukotvení Game-Based Learning

Zásadním předpokladem pro zapojení digitálních her do procesu vzdělávání je dostatečné vnímání ze strany školství jako takového. Aktuální verze Rámcového vzdělávacího programu (RVP), která obsahuje nově i digitální kompetence, je ideálním prostorem pro budoucí přidání Game-Based Learning. Využití herních prostředí, například v podobě modelu Flipped Classroom, je v souladu s dokumentem Strategie vzdělávací politiky ČR do roku 2030+, kde splňuje následující:

„Podpoříme proto zavádění nových a inovativních metod ve vzdělávání ve všech typech škol i mimoškolních zařízení na celém území ČR.“ (str. 12)

„Důležité je kritické a odpovědné používání digitálních technologií při výuce i mimo ni. Vzdělávání bude zahrnovat informační a datovou gramotnost, komunikaci a spolupráci, mediální gramotnost, tvorbu digitálního obsahu, bezpečnost v on-line prostředí, ale i řešení problémů a kritické myšlení.“ (str. 18)

„Vzhledem k významným změnám ve společnosti způsobeným dynamickým rozvojem je nutné tomuto vývoji přizpůsobit obsah, metody i formy vzdělávání. Klíčové je zároveň i hledání cest k vnitřní motivaci žáků, osvojení si systematické práce s chybou a v neposlední řadě vytvoření podmínek umožňujících individualizaci vzdělávání ve snaze o rozvoj potenciálu všech žáků.“ (str. 26)

„Vhodné a věku adekvátní využívání digitálních technologií by mělo být samozřejmostí ve všech oblastech vzdělávání. Mělo by se stát smysluplnou součástí výuky a podporovat jak infromatické myšlení, tak digitální gramotnost žáků. Samotná výuka informatiky by se neměla omezit pouze na principy fungování digitálních technologií, ale měla by být předpokladem účelné aplikace digitálních technologií ve všech oblastech.“ (str. 31)

„Díky technologickým trendům, které ovlivňují vzdělávání, mohou učitelé zefektivnit a zkvalitnit výuku, ale také snadněji rozvíjet inovativní metody a formy vzdělávání.“ (str. 31)

„Učitelům a žákům budou napomáhat digitální nástroje při individuálním hodnocení výsledků vzdělávání, ale i při sebehodnocení. Budeme podporovat platformy, které umožní žákům získávat větší studijní autonomii a také individualizovaný rozvoj potenciálu.“ (str. 32)

„Technologie mají být nástrojem rozvoje nových metod a forem vzdělávání i hodnocení. Budeme usilovat o zvýšení efektivity výuky prostřednictvím technologií a o skutečnou integraci digitálních technologií do komunikace se žáky. Technologie budou využívány k přizpůsobování výuky individuálním potřebám žáků a k zefektivnění didaktických postupů. Tato proměna bude provedena prostřednictvím metodické podpory pedagogů a zajištěním odpovídajících podmínek.“ (str. 32) [11]

Kapitola 3

Vybrané příklady a jejich rozdělení

Nyní je čas se přesunout od teoretických konceptů k praktické analýze konkrétních titulů, které byly vybrány pro svůj potenciál ve výuce matematiky. Na úvod musím zdůraznit, že většina her obecně matematiku v nějaké formě obsahuje, platí zde totiž známé přísloví: „Kdo hledá, najde.“ Tato práce ani zdaleka nezmiňuje všechny digitální hry využitelné jako doplněk výuky matematiky. Jde spíše o výběr titulů, jež jsem si s matematikou spojil na základě svého dlouholetého zájmu o herní průmysl.

Aby byl výčet digitálních her přehledný a připravený pro praktické využití, je každý titul popsán pomocí následujících parametrů:

- **Oblast matematiky:** Uvádí konkrétní disciplínu nebo téma, na které je hra primárně zaměřena, např. Aritmetika, Planimetrie, Stereometrie, Úpravy výrazů, Funkce, Pravděpodobnost, Statistika, Teorie grafů, Logika, Lineární rovnice.
- **Platforma:** Definuje technické zázemí potřebné pro spuštění. Rozdělení je na Mobilní zařízení (Android/iOS), Desktop (samostatná instalace Windows/macOS) či Steam (stejně možnosti jako Desktop)
- **Cena:** Udává finanční náročnost. Rozlišuje tituly Zdarma, Zdarma* (základ je bezplatný, ale plný obsah vyžaduje platbu či obsahuje mikrotransakce), Placená (jednorázový nákup).
- **Počet hráčů:** Určuje režim interakce – Singleplayer (pro jednoho žáka), Multiplayer (pro více hráčů) či Online (vyžaduje interakci s širší komunitou).
- **Jazyk:** Informuje o jazykové bariéře – CZ (česká lokalizace) a EN (anglická lokalizace).
- **RVP ZV:** Odkazuje na konkrétní očekávané výstupy pro 2. stupeň základní školy. Rozlišuji především Matematické výstupy (M) a Informatické výstupy (I). [12]
- **RVP G:** Specifikuje vazbu na učivo gymnázií a středních škol podle příslušných vzdělávacích oblastí: Matematika (5.2), Informatika (5.8), Fyzika (5.3.1), Chemie (5.3.2) či Biologie (5.3.3). [13]
- **Základní popis:** Stručné představení titulu, jeho námětu a hlavního cíle. Tato část slouží k pochopení herního světa a jeho celkového vizuálního i tematického zaměření.

- **Herní mechaniky:** Popisuje prvky, které obsahují matematiku a vedou k postupu ve hře.
- **Analýza:** Zhodnocení z mého osobního pohledu v podobě výpisu silných a slabých stránek titulu z matematického a didaktického hlediska.
- **Odkaz:** Slouží k přesunu na oficiální webovou stránku titulu nebo profil (např. Steam). Slouží ke stažení či pořízení hry nebo k dohledání dalších informací a specifikací.
- **QR kód:** Slouží ke snadnému zobrazení a otevření odkazu¹
- **Obrázek:** Snímek obrazovky, který slouží k vizualizaci možných úloh i matematické problematiky. Vybrané obrázky se z důvodu prostorové náročnosti nachází vždy na stránce mezi dvěma zmiňovanými tituly. Obrázky v práci byly přiřazeny pouze ke hrám, kde je vizualizace matematiky mnou upřednostněna. Obrázky, videa a další informace může čtenář nalézt při kliknutí na odkaz či naskenování přiloženého QR kódu.

Následuje rozbor rozdělený do kategorií podle toho, jakou roli matematika v herním světě zastává. Cílem tohoto rozdělení je uvést několik zástupců z každé kategorie a tyto herní tituly analyzovat.

3.1 Aktivní forma – Viditelná matematika

V této podkapitole budou prezentovány některé z doporučení titulů, ve kterých žák přímo interaguje s čísly, rovnicemi, funkcemi nebo geometrií. Někdo by mohl namítnout, že přímý kontakt s matematikou žáka odradí, protože mu až příliš připomene fakt, že se věnuje matematice. Myslím si ale, že pokud je v této kategorii prezentování matematiky kvalitně zpracováno, může být spolehlivým zdrojem vnitřní motivace.

Aktivní formu implementace matematiky ve své práci rozděluji do dvou rovin. V té první je matematika samotným hlavním smyslem hry. Ve druhé rovině pak matematika vystupuje jako překážka nebo dočasná bariéra v jinak matematicky nezaměřeném světě, například jako šifra k otevření dveří v příběhové hře.

Další tituly, spadající do kategorie I a II, se nachází v příloze na straně 65 a 66.

¹Pro tvorbu QR kódů v celé práci byla využita stránka: <https://goqr.me/#t=url>

3.1.1 Kategorie I. (Viditelná matematika + Klíčová role)

$$4 = 10$$

Oblast	Aritmetika	RVP ZV
Platforma	Android, iOS	M-9-1-01 (Početní operace), M-9-4-01 (Logika), M-9-1-09 (Modelování), I-9-2-01 (Vysvětlení algoritmu)
Jazyk	EN	RVP G
Počet hráčů	Singleplayer	Matematika (5.2) – Číslo a proměnná
Cena	Zdarma	

Základní popis: Pomocí čtyř daných čísel hráč sestavuje výraz s výsledkem 10.

Herní mechaniky: Titul funguje jako generátor úloh, ve kterých hráč řeší rovnici $f(n_1, n_2, n_3, n_4) = 10$ pomocí matematických operací. Hra testuje pravidla pro prioritu matematických operací a pomáhá jejich zapamatování. Absence časového limitu navíc zajišťuje bezpečné prostředí bez zbytečného stresu.

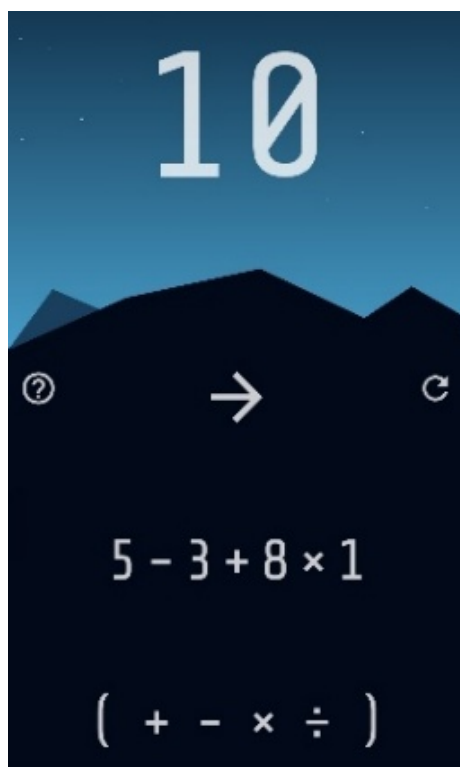
Analýza

Silné stránky: Myslím si, že titul $4 = 10$ je velmi efektivním nástrojem pro opakování při základních početních operacích. Rozvíjí i pohotovost mentální aritmetiky, což považuji za velký přínos hry, spolu s procvičováním priorit operací a správným užitím závorek.

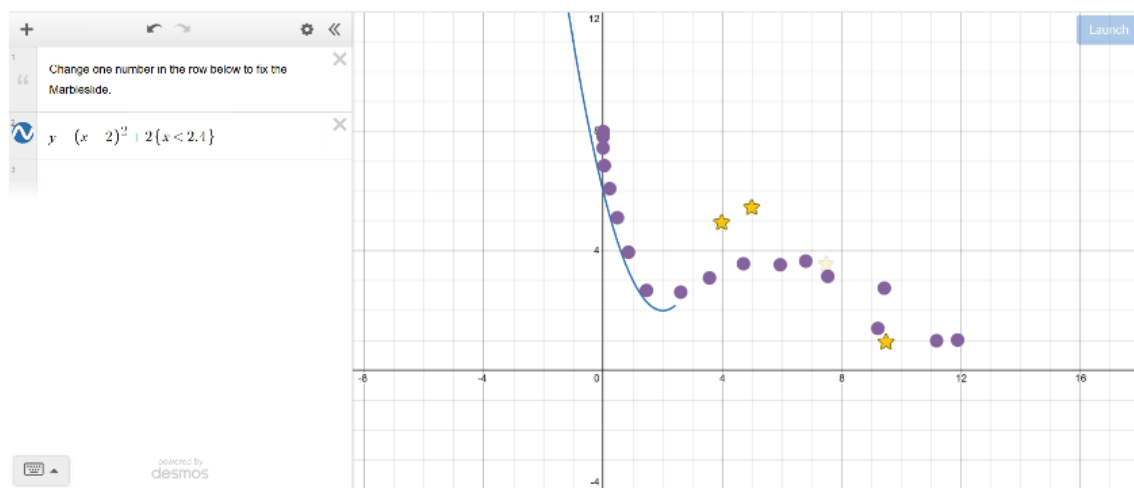
Slabé stránky: Jako hlavní nevýhody vnímám omezení pouze na základní aritmetiku, tudíž nižší náročnost pro středoškoláky, absenci herních prvků pro spolupráci a vysokou repetitivnost.

Odkaz: [4 = 10](#)





Obrázek 3.1: $4 = 10$



Obrázek 3.2: Desmos Marbleslides

Desmos Marbleslides

Oblast	Funkce, Intervaly	RVP ZV
Platforma	Desktop	M-9-2-04 (Funkční vztah), M-9-2-05 (Matematizace situace), I-9-1-03 (Modelování schématem)
Jazyk	EN	RVP G
Počet hráčů	Singleplayer	Matematika (5.2) – Závislosti a f. v., Informatika (5.8) – Data, informace a mod., Fyzika (5.3.1) - Pohyb těles
Cena	Zdarma	

Základní popis: Sbírání hvězd padajícími kuličkami po grafech funkcí, které hráč vytvoří.

Herní mechaniky: Hra vyžaduje rozsáhlé porozumění vlastností funkcí (lineární, kvadratické, exponenciální, goniometrické). Hráč využívá posunutí grafů (např. změna $y = -(x - 2)^2 + 3$) a intervalů pro omezení definičního oboru (např. $\{x > 0\}$), čímž z nekonečných křivek tvoří konečné, které slouží jako dráha pro kuličky.

Analýza

Silné stránky: Okamžitá vizualizace změn v grafech je skvělým a důležitým prvkem hry spolu s propojením algebry s grafickým zobrazením. Považuji za velký klad možnost vysokou míru kreativity při řešení, jelikož splnění dané úrovně může být dosaženo více způsoby. Po aktivaci se navíc zobrazí animace žákem vytvořeného výsledku.

Slabé stránky: Zastávám názor, že možným omezením je prostředí hry, které je dostupné pouze v angličtině, a tudíž postrádá instrukce v českém jazyce. Toto pro některé žáky může být komplikace, nicméně vzhledem k jasnému cíli i rozhraní nelze považovat absenci českého překladu za rozsáhlý problém. Větší komplikací může být často rychle rostoucí obtížnost mezi úrovněmi, které vyžadují již rozsáhlejší znalosti zápisu funkcí. Jako jisté omezení vidím i fakt, že se titul omezuje pouze na specifickou oblast funkcí.

Odkaz: [Desmos Marbleslides](#)



Euclidea

Oblast	Geometrie	RVP ZV
Platforma	Desktop, iOS, Android	M-9-3-05 (Konstrukční úlohy), M-9-3-06 (Sestrojování útvarů), I-9-2-03 (Výběr vhodného algoritmu)
Jazyk	CZ	RVP G
Počet hráčů	Singleplayer	Matematika (5.2) – Geometrie, Informatika (5.8) – Algoritmizace
Cena	Zdarma*	

Základní popis: Sbírka geometrických výzev, které žák řeší pomocí jejich konstrukce.

Herní mechaniky: Hra je založena na konstrukci objektů pomocí pravítka a kružítka, které žák využívá při hledání průniků množin bodů (přímek a kružnic) k dosažení cílové konstrukce v rovině. Součástí titulu je i prvek optimalizace reprezentovaný ve formě L-E systému. Ten vyžaduje minimalizaci počtu elementárních kroků *E* a tahů *L*, což motivuje k hledání nejelegantnějších geometrických postupů. Za tuto snahu pak hráč získává daný počet hvězd, které mu zpřístupňují další úrovně.

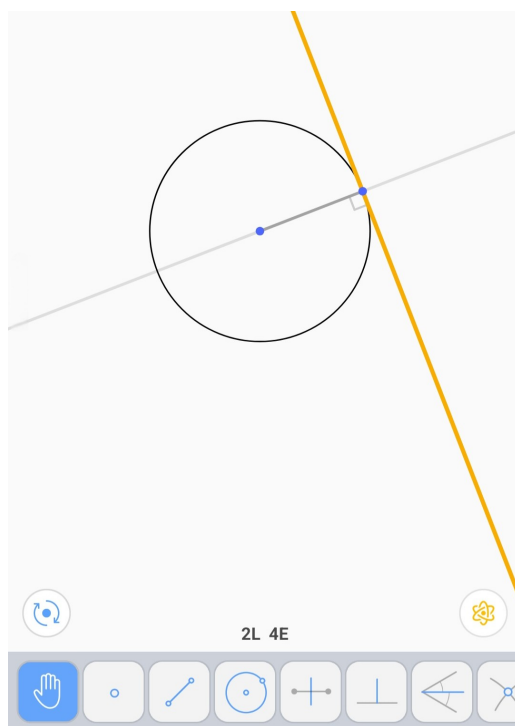
Analýza

Silné stránky: Euclidea je užitečným tréninkem geometrických konstrukcí, jelikož motivuje nejen k hledání alternativních řešení, ale především k jejich optimalizaci. Z didaktického hlediska oceňuji okamžitou zpětnou vazbu při kontrole správnosti, uživatelské rozhraní v českém jazyce a velké množství úrovní. Pro využití na střední škole nabízí potenciál zejména proto, že plynule přechází od základních planimetrických úloh až po složité geometrické problémy.

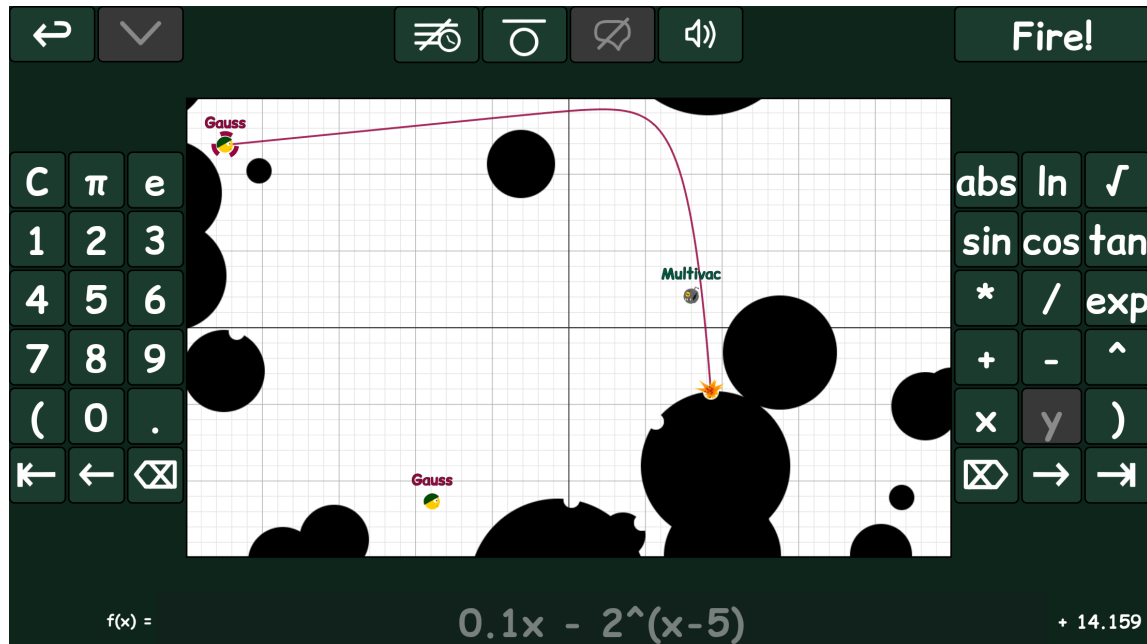
Slabé stránky: Mezi nevýhody řadím rychle rostoucí náročnost pokročilých úrovní, které tak mohou vyvolávat frustraci z hodnocení, a absenci nápovědy pro postupy, které hráč ještě nenalezl. Největším omezením může být závislost na odemykání obsahu. Pokud se hráč zasekne na nějaké jedné těžší úloze, hra mu neumožní postupovat k dalším, potenciálně snazším nebo odlišným konstrukcím, dokud nenasbírá dostatek hvězd.

Odkaz: [Euclidea](#)





Obrázek 3.3: Euclidea



Obrázek 3.4: Graphwar II [17]

Graphwar II

Oblast	Funkce, Derivace	RVP ZV
Platforma	Steam	M-9-2-04 (Funkční vztah grafem), I-9-1-03 (Grafické vyjádření modelu)
Jazyk	EN	RVP G
Počet hráčů	Multiplayer	Matematika (5.2) – Geometrie, Závislosti, Informatika (5.8) – Data, informace a mod., Fyzika (5.3.1) – Pohyb těles
Cena	Zdarma	

Základní popis: Bitva, ve které členové hráčova týmu využívají matematické funkce k poražení nepřátelského týmu.

Herní mechaniky: Trajektorie střely je definována zápisem funkce $y = f(x)$ nebo její derivace $y' = f'(x)$. Zásah cíle v bodě $[x_c, y_c]$ vyžaduje, aby graf funkce procházel tímto bodem, aniž by protnul množinu bodů tvořících okolní terén na herní ploše. Hráči musí pro překonání překážky, například ve tvaru kopce, modifikovat kvadratickou funkci do tvaru $y = -a(x - p)^2 + q$, nebo pro vyhnutí se sérii překážek využít složení funkcí, například jako $y = e^{-kx} \cdot \sin(bx)$. Pokročilí hráči mohou samozřejmě využívat i rozšířených možností úprav dráhy projektilu, například Taylorova polynomu $T_n(x)$.

Analýza

Silné stránky: Z didaktického hlediska oceňuji okamžitou vizualizaci zadaných výrazů a celkově velmi zábavnou aplikaci matematických funkcí v důsledku kompetitivnosti hry samotné. Ta žáky nutí přemýšlet nad přesnými trajektoriemi a precizností zápisu funkcí. Myslím si, že tento titul může být ideální příležitostí pro středoškoláky v matematickém semináři, jelikož si mohou vyzkoušet derivace v přímém souboji se soupeřem.

Slabé stránky: Jako hlavní nevýhodu vidím poměrně vysokou náročnost pro začátečníky a nutnost znalosti matematického zápisu, bez které si žák podle mě ani nevystřelí. Zastávám názor, že kompetitivnost hry může některé žáky frustrovat v důsledku rychlé porážky. Jako menší omezení vnímám i absenci české lokalizace, což může zprvu ztěžovat orientaci v rozhraní hry.

Odkaz: [Graphwar II](#)



XSection

Oblast	Stereometrie	RVP ZV
Platforma	Android, iOS	M-9-3-10 (Objem a povrch), M-9-3-11 (Sítě těles)
Jazyk	EN	RVP G
Počet hráčů	Singleplayer	Matematika (5.2) – Geometrie
Cena	Zdarma*	

Základní popis: Geometrické úlohy, jež se zaměřují na řezy těles.

Herní mechaniky: Ve většině úrovní je cílem vytvořit mnohoúhelník řezu tělesa K zadanou rovinou ρ . Hráč při řešení využívá pravidla prostorové geometrie: například když ze tří nekolineárních bodů vytváří rovinu ($\rho \leftrightarrow ABC$) nebo když určuje průsečnici dvou různoběžných rovin ($\alpha \cap \beta = p$). Častou výzvou je hledání průsečíků hran h s rovinou řezu, kde pro nalezený bod X musí platit $X \in h \wedge X \in \rho$, porozumění kolmosti, rovnoběžnosti a kolinearity bodů v trojrozměrném euklidovském prostoru $\mathbb{E}^3$.

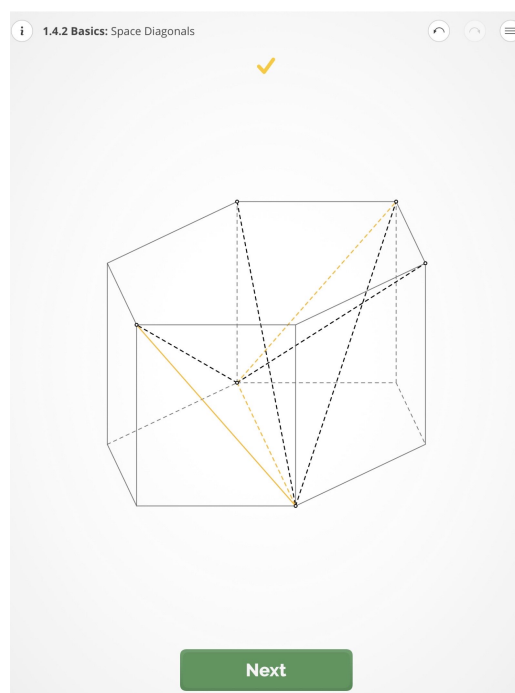
Analýza

Silné stránky: XSection je užitečným nástrojem pro rozvoj prostorové představivosti žáků. Za velký přínos hry považují možnost interaktivní vizualizace řezů v 3D prostoru, při kterých žák může aplikovat získané znalosti ze školní výuky. Stejně jako u hry Euclidea oceňují okamžitou kontrolu správnosti vytvořené konstrukce.

Slabé stránky: Jako hlavní nevýhodu vnímám zaměření titulu pouze na řezy těles a nenabízí tak více jiných úloh v euklidovského prostoru $\mathbb{E}^3$. Zřejmě má tato hra i vyšší náročnost na prostorové vnímání, s čímž může mít řada studentů problém. Komplikací může být i velmi omezená nápověda pro postupy, které hráč zatím neodhalil, absence české lokalizace prostředí a omezení instalace primárně na zařízení iOS, jelikož je titul podporován pouze u starších verzí systému Android.

Odkaz: [XSection](#)





Obrázek 3.5: XSection



Obrázek 3.6: Variant: Limits

Variant: Limits

Oblast	Limity funkcí	RVP ZV
Platforma	Desktop	M-9-2-04 (Vztah tabulkou/rovnicí/grafem), I-9-1-03 (Modelování spojitosti situace)
Jazyk	EN	RVP G
Počet hráčů	Singleplayer	Matematika (5.2) – Závislosti a f. v.
Cena	Zdarma	

Základní popis: 3D dobrodružná hra, ve které se hráč soustředí na záchranu planety pomocí matematických limit.

Herní mechaniky: Interakce s prostředím hry probíhá ve formě úprav funkcí $f(x)$ a analytického vyhodnocování jejich chování v kritických bodech. Hráč v herním světě narazí na mnoho mostů s nutností aktivace pomocí úpravy neurčitých výrazů typu $\frac{0}{0}$. Systém v mnoha úlohách vyžaduje znalost v rozlišování mezi limitou zleva $\lim_{x \rightarrow c^-} f(x)$ a zprava $\lim_{x \rightarrow c^+} f(x)$. Část herních výzev je věnována i určování asymptot, v nichž hráč například prokazuje, že $\lim_{x \rightarrow a^+} f(x) = +\infty$, a analyzuje chování v nevlastních bodech.

Analýza

Silné stránky: Velmi si vážím i propojení příběhu s matematikou a moderním 3D prostředím. Myslím si, že je titul vhodný pro prohlubování porozumění spojitosti funkcí, procvičování matematických limit a schopnosti řešení hádanek jak prostorových, tak i logických.

Slabé stránky: Z didaktického hlediska řadím mezi hlavní nevýhody vysokou pořizovací cenu titulu a náročnější hardwarové požadavky na počítače. Jako jisté omezení vidím i absenci lokalizace českého jazyka a zaměření tématu čistě na problematiku limit, což nemusí být dostačující pokrytí obsahu pro zakoupení titulu. Zastávám však názor, že v případě zakoupení licence školou může být hra příjemným ozvláštněním výuky.

Odkaz: [Variant: Limits](#)



3.1.2 Kategorie II. (Viditelná matematika + Okrajová role)

Deathloop

Oblast	Kombinatorika, Geometrie, Teorie grafů	RVP ZV
Platforma	Steam	Hra je věkově omezena PEGI 18 a neměla by tak být doporučena na základní škole.
Jazyk	EN	RVP G
Počet hráčů	Multiplayer	Matematika (5.2) – Argumentace, Geometrie Informatika (5.8) – Data, informace
Cena	Placené	

Základní popis: Akční hra s detektivním zaměřením odehrávající se v časové smyčce.

Herní mechaniky: Jádrem hratelnosti tvoří systém 4 rovnic o 8 neznámých. Neznámé $x_1, \dots, x_8$ představuje osm vizionářů, kteří zachovávají běh smyčky, zatímco 4 rovnice definují časové rozdělení dne (Ráno, Poledne, Odpoledne, Večer). Hráč musí modifikovat parametry prostředí tak, aby našel řešení soustavy, které mu umožní eliminovat všech osm cílů v rámci jednoho dne.

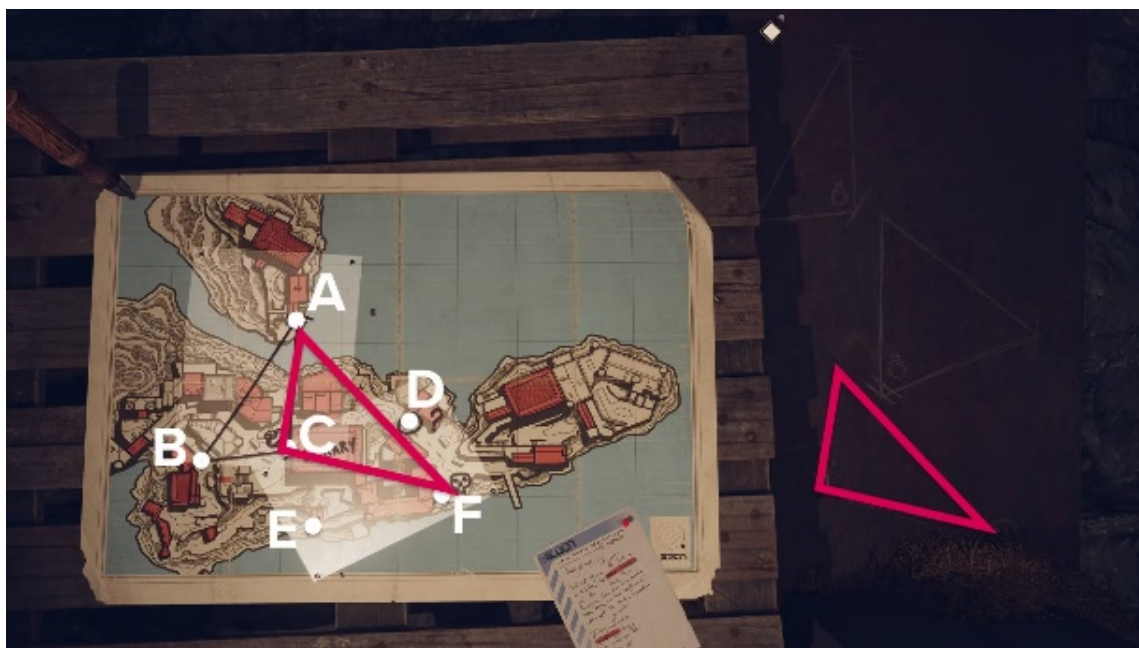
Analýza

Silné stránky: Zaujalo mě, jak je v tomto titulu matematika provázána se samotným herním příběhem. Považuji za velký přínos, že hra přirozeně rozvíjí matematické myšlení a nenásilně hráče vede k plnění úloh nejen kombinatorických, ale i geometrických. Vizuální stránka hry navíc pomáhá udržet vysokou úroveň motivace při řešení tohoto logického problému.

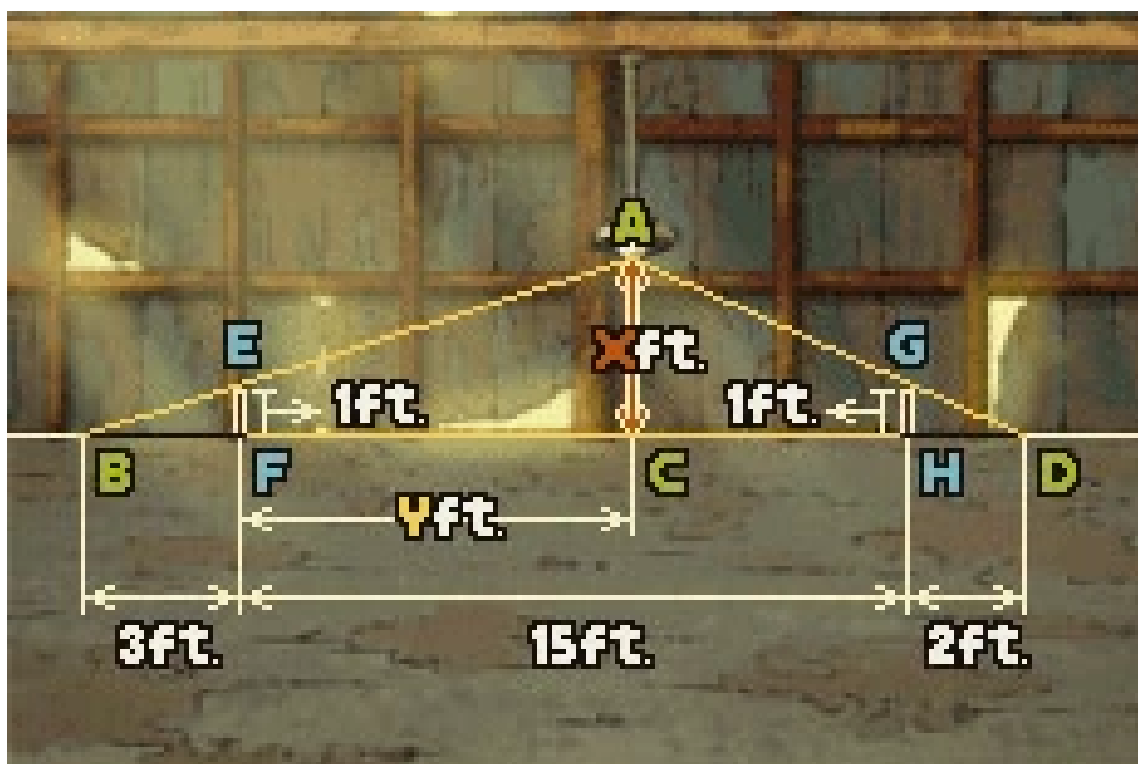
Slabé stránky: Nevýhodou může být pořizovací cena tohoto titulu (i když je často ve slevových akcích), jeho vysoké hardwarové nároky a přítomnost matematiky pouze v menší míře.

Odkaz: [Deathloop](#)





Obrázek 3.7: Deathloop [18]



Obrázek 3.8: Profesor Layton (série) [19]

Profesor Layton (série)

Oblast	Logika, Slovní úlohy	RVP ZV
Platforma	Android, iOS	M-9-4-01 (Logická úvaha a kombinační úsudek), I-9-1-01 (Interpretace dat)
Jazyk	EN	RVP G
Počet hráčů	Singleplayer	Matematika (5.2) – Argumentace
Cena	Placené	

Základní popis: Detektivní série založená na řešení různorodých logických úkolů.

Herní mechaniky: Většinu průchodu hrou jsou hráči předkládány informace ze slovních úloh, z nichž pak vytváří matematická zadání. Žák například převádí text do soustav lineárních rovnic, které lze pak řešit maticovým zápisem $AX = B$. Geometrické hádanky pracují s výpočty obsahů S , obvodů o a často i různými n -úhelníky. Logické úlohy ve hře vyžadují řešení složených výroků (např. $(p \vee q) \wedge \neg r$) a aplikaci teorie grafů při hledání optimálních tras v labyrintech.

Analýza

Silné stránky: U této herní série považuji za její největší přínos skvělý trénink čtenářské a matematické gramotnosti prostřednictvím toho, že žáci musí psaný text převést do rovnic či geometrických úloh. Série nabízí obrovskou variabilitu matematických a logických hádanek, které ukázkově rozvíjejí logické myšlení. Také velmi oceňuji silné propojení jednotlivých hlavolamů se samotným detektivním příběhem, což žáky motivuje k dalšímu postupu hrou i sérií.

Slabé stránky: Jednou z mála nevýhod série může být omezení pouze na mobilní telefony, cena jednotlivých dílů nebo úplná absence české lokalizace, což porozumění u komplexních slovních úloh ještě ztěžuje.

Odkaz: [Profesor Layton \(série\)](#)



Hogwarts Legacy

Oblast	Algebra (Rovnice)	RVP ZV
Platforma	Steam	M-9-1-08 (Řešení rovnic), I-9-1-02 (Kódování a dekódování)
Jazyk	EN	RVP G
Počet hráčů	Singleplayer	Matematika (5.2) – Číslo a proměnná, Chemie (5.3.2) - Obecná chemie, Biologie (5.3.3) - Biologie rostlin
Cena	Placené	

Základní popis: Akční RPG v otevřeném světě, odehrávající se v prostředí školy čar a kouzel na konci 19. století.

Herní mechaniky: Jedním z matematickým prvků jsou dveře, nacházející se v zákoutích školy, které fungují jako lineární rovnice o jedné neznámé $a + b + x = c$, kde $a, b, c \in \{0, 1, \dots, 24\}$. Symboly magických tvorů s_i jsou mapovány na množinu celých čísel $M = \{0, 1, \dots, 9\}$ pomocí bijektivního zobrazení. Hráč musí provést substituci symbolu za číselnou hodnotu a vyřešit rovnici pro nalezení chybějícího prvku x .

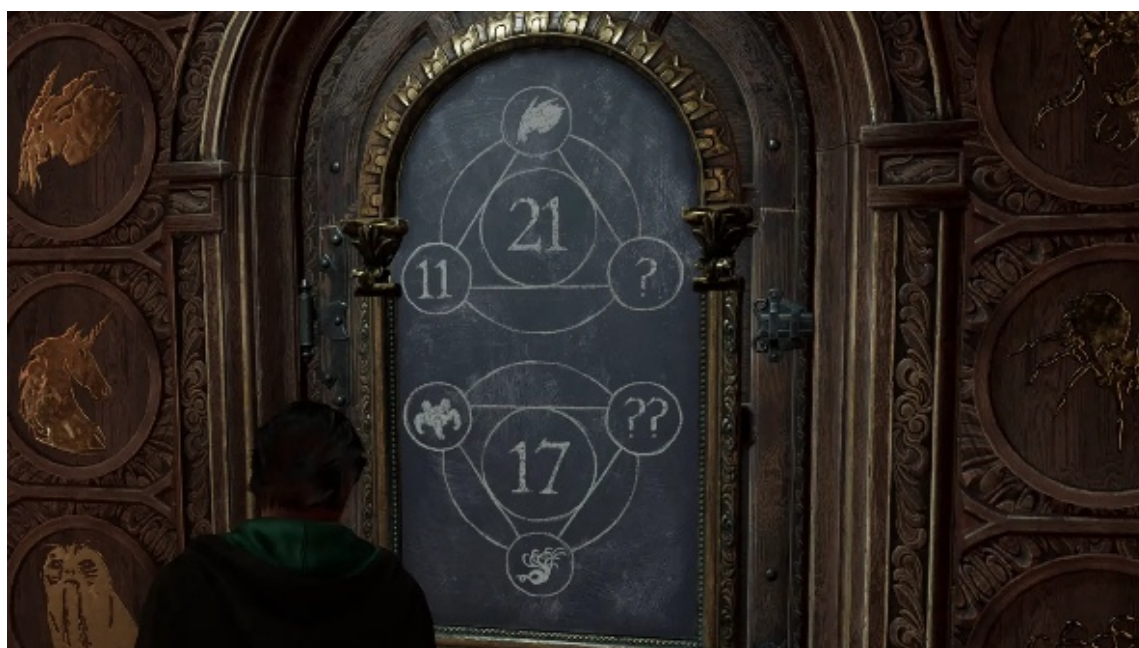
Analýza

Silné stránky: Jako velký přínos vidím motivaci žáků skrze extrémně populární značku, která je k řešení úloh přirozeně naláká. Esteticky krásně zpracované číselné hádanky navíc skvěle slouží jako trénink jednoduché algebry a substituce proměnných v rovnicích, aniž by to hráči podvědomě vnímali jako nějakou školní povinnost.

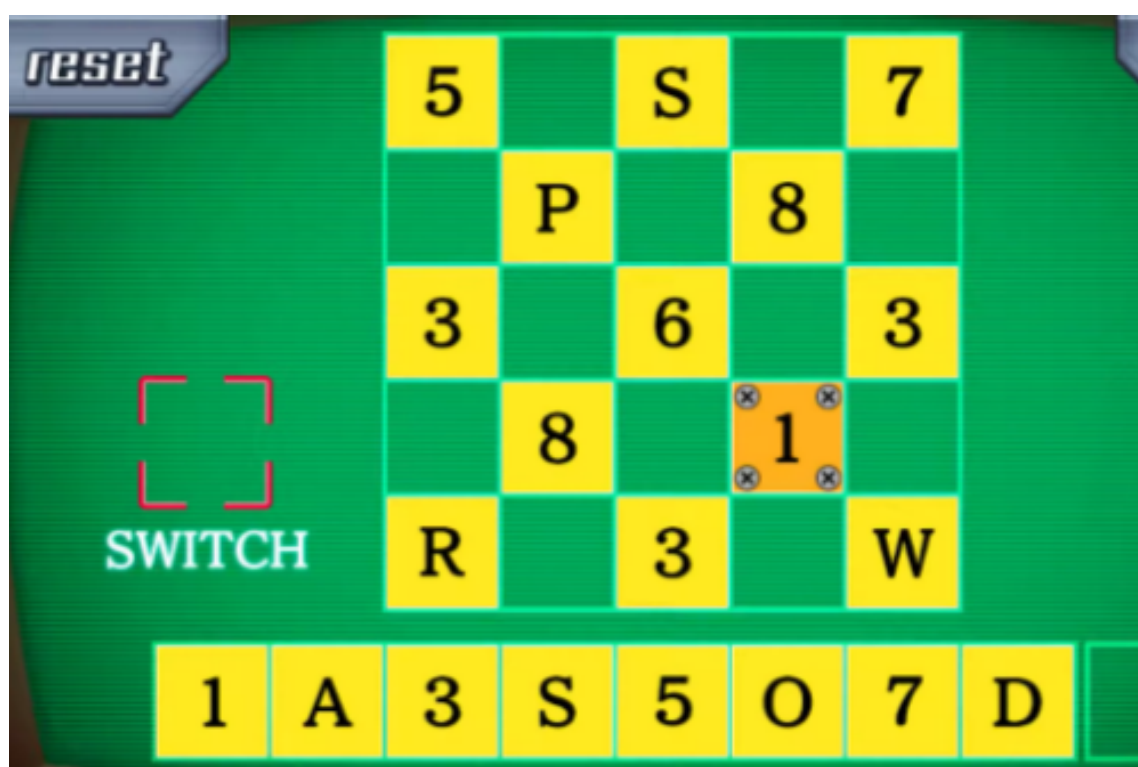
Slabé stránky: Největší nevýhodou je asi fakt, že matematika zde tvoří zcela zanedbatelný zlomek celkového obsahu obrovského herního světa. Samotné úlohy mají navíc poměrně nízkou náročnost a brzy se stávají velmi repetitivními. Zásadní bariérou je také vysoká pořizovací cena, nároky na výkon zařízení i množství času potřebného k odehrání titulu. Matematika je zde opravdu jen okrajovou výzvou, která je čistě dobrovolná.

Odkaz: [Hogwarts Legacy](#)





Obrázek 3.9: Hogwarts Legacy [20]



Obrázek 3.10: Zero Escape (série)

Zero Escape (série)

Oblast	Teorie čísel, Logika	RVP ZV
Platforma	Steam, iOS, Android	M-9-4-01 (Logická úvaha a úsudek), I-9-1-02 (Různé způsoby kódování dat)
Jazyk	EN	RVP G
Počet hráčů	Singleplayer	Matematika (5.2) – Číslo a proměnná, Fyzika (5.3.1) – Stavba a vlast. Látek, Chemie (5.3.2) – Biochemie
Cena	Placené	

Základní popis: Jedná se o vizuální román s hádankami o přežití.

Herní mechaniky: Nejdůležitějším prvkem prvního dílu (999) je operace ciferného součtu, jenž je ve hře definována kongruencí $dr(n) \equiv n \pmod{9}$. Hráč musí kombinovat čísla přidělená postavám tak, aby průnik jejich hodnot splňoval podmínku s modulem. Druhý díl (Virtue's Last Reward) se věnuje teorii her, konkrétně dilematu, ve kterém hráč analyzuje matici $P_{i,j}$ pro dva hráče a určuje rovnováhu při volbě mezi spoluprací a zradou. Hra dále ve svých úlohách využívá binární nebo i hexadecimální aritmetiku (16^n) nebo šifrování a vyhodnocování pravdivostních hodnot výroků v rámci příběhu.

Analýza

Silné stránky: V rámci zkoumaných titulů považuji tuto sérii za naprosto unikátní především díky její brilantní integraci teorie her (zejména Věžňova dilematu) přímo do jádra hratelnosti. Velmi oceňuji hluboký rozvoj logické dedukce a reálnou aplikaci operací z teorie čísel. Skvělým prvkem je rovněž to, jak úzce jsou tyto matematické koncepty existenčně provázány s napínavým příběhem.

Slabé stránky: Mezi hlavní úskalí řadím dostupnost pouze v anglickém jazyce a vysokou náročnost pro začátečníky, kteří nejsou obeznámeni se žánrem vizuálních novel. Obecně je matematika ve hře vyobrazena velmi specifickým způsobem a myslím si, že sice rozvíjí matematické myšlení, ale nedoporučil bych ji vyloženě k žádnému vyučovanému tématu.

Odkaz: [Zero Escape \(série\)](#)



Resident Evil (série)

Oblast	Lineární rovnice	RVP ZV
Platforma	Steam	M-9-1-08 (Formulace a řešení rovnic)
Jazyk	CZ	RVP G
Počet hráčů	Singleplayer	Matematika (5.2) – Číslo a proměnná, Chemie (5.3.2) - Obecná chemie, Biologie (5.3.3) - Biologie virů
Cena	Placené	

Základní popis: Série zaměřená na horory založené na průzkumu, správě zdrojů a řešení hádanek.

Herní mechaniky: Hádky se odvíjí od jednotlivých dílů, například v RE2 Remake (laboratoř) hráč řeší problém přelévání kapalin, tedy úlohu lineární diofantické rovnice $ax + by = c$, kde $x, y \in \mathbb{Z}$ představují kroky přelévání mezi nádobami. V RE3 Remake se ukazuje spíše praktická aplikace 2D problému s rozložením batohu. Hráč využívá geometrické optimalizace, při níž vkládá množinu předmětů s danými obsahy do matice inventáře $M_{m \times n}$ tak, aby platila podmínka nepřekrývání objektů $S_i \cap S_j = \emptyset$ a minimalizoval se prázdný prostor. V jiném díle, například RE7, hráč přetváří těleso O v prostoru $\mathbb{R}^3$ pomocí matic rotace tak, aby jeho ortogonální nebo středová projekce na 2D rovinu ρ přesně odpovídala cílové množině bodů.

Analýza

Silné stránky: Z didaktického pohledu vnímám kladně fakt, jak jednotlivé hry v sérii propojují různé vědní obory a nutí hráče k praktické aplikaci lineárních rovnic a geometrické optimalizace v situacích pod tlakem okolního nebezpečí.

Slabé stránky: Jistou bariérou pro žáky může být hororová tematika, která nemusí být vždy zcela vhodná a u některých žáků může navíc vyvolávat příliš vysoký stres. Mezi další nevýhody řadím množství matematiky v tomto titulu, která je pouze minimální, ale s tím se v této kategorii počítá, jelikož matematické úlohy slouží pouze jako dočasná zábrana či výzva. Dalším omezením je rovněž vysoká pořizovací cena těchto titulů a nutnost vysokého výkonu zařízení.

Odkaz: [Resident Evil \(série\)](#)



The Room (série)

Oblast	Prostorová logika	RVP ZV
Platforma	Steam, iOS, Android	M-9-3-09 (Tělesa), M-9-3-12 (Zobrazení), M-9-4-02 (Představivost), I-9-1-04 (Chyba v modelu)
Jazyk	EN	RVP G
Počet hráčů	Singleplayer	Matematika (5.2) – Geometrie, Fyzika (5.3.1) – Elmag. jevy, světlo
Cena	Placené	

Základní popis: Velké množství hádanek v různých 3D skříňkách.

Herní mechaniky: Jádrem titulu tvoří operace v trojrozměrném euklidovském prostoru $\mathbb{R}^3$, kde hráč využívá rotace R či translace T . Geometrické hádanky vyžadují často porozumění promítání a perspektivě; hráč transformuje prostorové fragmenty F_i tak, aby sjednocení jejich 2D projekcí $\bigcup \pi(F_i)$ vytvořilo očekávaný útvar. Jedná se tedy o velmi podobnou geometrickou úlohu jako u série Resident Evil, jen bez hororového prostředí. Další mechaniky hry jsou spíše zaměřeny na fyziku, konkrétně optiku a magnetické jevy.

Analýza

Silné stránky: Za nejsilnější stránku tohoto titulu považuji rozvoj 3D geometrické a prostorové představivosti skrze manipulaci s detailními objekty a složitými mechanismy. Oceňuji velmi detailní vizualizaci prostorových těles a optických jevů, která je podpořena technickým a grafickým zpracováním. Myslím si, že i přes nižší množství matematických úloh hra rozvíjí matematické a logické myšlení v dostatečné míře.

Slabé stránky: Nevýhodou je podle mě lineární průchod hrou, neumožňující přeskočit problém, na kterém se hráč zasekne. Z herního hlediska pak zamrzí i velmi omezená znovuhratelnost titulu poté, co hráč hádanky jednou úspěšně vyřeší, takže opakované a efektivní procvičování dané matematické problematiky není možné.

Odkaz: [The Room \(série\)](#)



3.2 Pasivní forma – Skrytá matematika

Zatímco předchozí podkapitola se věnovala titulům, které otevřeně hráče testují z funkcí, aritmetiky či geometrie, tato část se přesouvá k matematice, která je přítomná, před hráčem však skrytá. Matematiku žák vnímá podvědomě a pracuje s ní, i když to není přímý cíl hry. Zastávám názor, že tato forma rozvíjí analytické myšlení skrze čistou interakci se systémem. Motivace zde nepramení z vyřešení příkladu, ale z potřeby pochopit a ovládnout pravidla herního světa.

Pasivní formu implementace matematiky ve své práci rozděluji do dvou rovin. V první rovině je matematika součástí hlavní mechaniky, ve které žák, například skrze správu zdrojů či logistikou, řeší rozsáhlé úlohy a výzvy, často inženýrské úrovně. Druhá rovina představuje matematiku jako systémovou logiku, pravidla algoritmizace, topologie nebo struktury, které musí žák pochopit, aby ovládl zákonitosti herního světa.

Další tituly, spadající do kategorie III a IV, se nachází v příloze na straně 66 a 67.

3.2.1 Kategorie III. (Skrytá matematika + Klíčová role)

Factorio

Oblast	Optimalizace	RVP ZV
Platforma	Steam	M-9-1-05 (Poměr/Úměra), M-9-2-01 (Data), M-9-4-01 (Hledání řešení), I-9-1-03 (Modelování schématy), I-9-2-02 (Dekompozice)
Jazyk	CZ	RVP G
Počet hráčů	Singleplayer	Matematika (5.2) – Závislosti a f. v., Informatika (5.8) – Algoritmizace, Fyzika (5.3.1) – Pohyb těles, Elmag. jevy, Chemie (5.3.2) – Anorganická chemie, Biologie (5.3.3) – Ekologie
Cena	Placené	

Základní popis: Simulátor rozdělení zdrojů po ztroskotání na cizí planetě, kde cílem je sestavit z materiálu raketu pro odlet.

Herní mechaniky: Hra je postavena na balancování přísunu materiálu a propustnosti výrobní sítě, kterou hráč vytváří. Kromě toho řeší i soustavy rovnic o mnoha neznámých při výpočtu ideálního poměru mezi těžbou, zpracováním a finální výrobou. Logistické sítě fungují jako orientované grafy, ve kterém uzly jsou továrny a hrany dopravní pásy mezi nimi. V rámci pokročilého theorycraftingu se tento proces dá popsat úlohou, v níž hráč maximalizuje funkci celkové produkce za omezujících podmínek kapacity zdrojů a energie.

Analýza

Silné stránky: Z didaktického hlediska považují Factorio za osvědčený nástroj pro vývoj nejen v algoritmizaci. Zaujalo mě, jak hra žáky nepřímo nutí k praktické aplikaci poměrů, přímé úměrnosti, výrokové logiky nebo i teorii grafů, čímž propojuje teoretickou matematiku s logistikou.

Slabé stránky: Za největší nevýhodu považují extrémní časovou náročnost. Často hrozí přehlacení přísunem dat, která hráč musí vstřebat spolu s novými poznatky, tudíž křivka učení je u tohoto titulu poměrně strmá. Grafické zpracování plně pohybuje se elementů může navíc působit nepřehledně a ztěžovat počáteční orientaci v systému.

Odkaz: [Factorio](#)

Obrazová příloha, str. 60, (Obr. 1)



Frostpunk

Oblast	Dynamické systémy	RVP ZV
Platforma	Steam	M-9-2-01 (Vyhodnocování dat), M-9-2-05 (Využití funkcí), I-9-3-01 (Vztahy v systému)
Jazyk	CZ	RVP G
Počet hráčů	Singleplayer	Matematika (5.2) – Závislosti a f. v., Informatika (5.8) – Informační systémy, Fyzika (5.3.1) – Stavba a vlas. látek, Biologie (5.3.3) – Ekologie
Cena	Placené	

Základní popis: Budovatelská strategie zaměřující se na přežití v mrazivé apokalypse.

Herní mechaniky: Klíčovou výzvou je předpovídání stavu zásob v čase. Tuto problematiku můžeme modelovat základními diferenciálními rovnicemi ve tvaru $\frac{dS}{dt} = p(t) - c(t)$, kde $p(t)$ je právě probíhající produkce a $c(t)$ spotřeba surovin. Ta ale není konstantní, jelikož je nelineární funkcí závislou na teplotě prostředí. Například celkový úbytek uhlí C_{total} v časovém intervalu $[t_0, t_1]$ můžeme definovat jako určitý integrál funkce spotřeby:

$$C_{total} = \int_{t_0}^{t_1} c(t) dt$$

Hráč musí neustále odhadovat plochu pod tímto integrálem a zajišťovat, aby aktuální zásoba s produkcí převyšovala spotřebu, čehož mohou dosáhnout úpravou či výstavbou budov, výstavbou těžících zařízení, vylepšováním generátoru, úpravou zákonů apod.

Analýza

Silné stránky: Obdivoval jsem, jak hra trénuje krizové řízení i předpovídání vlivu parametrů na výsledek. Theorcrafting je zde přítomen ve formě nutnosti neustále balancovat rovnice produkce a spotřeby. Titul navíc učí hráče podvědomě vyhledávat matematiku jako váženou pomoc, jelikož špatný odhad integrálu spotřeby uhlí během blížící se bouře vede k okamžitému selhání celého generátoru a lidé začnou mrznout.

Slabé stránky: Jako jediné záporné stránky vidím absenci české lokalizace, vysokou náročnost na výkon a celkově velmi vysoké nároky na pokročilé logické i strategické myšlení hráče.

Odkaz: [Frostpunk](#)



Opus Magnum

Oblast	Algoritmizace	RVP ZV
Platforma	Steam	M-9-4-01 (Nacházení různých řešení), I-9-2-05 (Tvorba programu), I-9-2-06 (Oprava chyb)
Jazyk	AJ	RVP G
Počet hráčů	Singleplayer	Matematika (5.2) – Argumentace, Informatika (5.8) – Algoritmizace, Chemie (5.3.2) – Obecná chemie
Cena	Placené	

Základní popis: Jedná se o simulátor alchymistického programování, kde hráč konstruuje stroje pro syntézu molekul pomocí mechanických ramen a instrukcí.

Herní mechaniky: Prostorem hry je hexagonální mřížka. Pohyb ramen je definován zobrazením $f : t \rightarrow \sigma$ v diskrétním čase $t \in \mathbb{N}_0$, kde stav σ je kombinací rotací o $n \cdot 60^\circ$ a posunem o vektor $\vec{v}$. Strojové instrukce pracují v opakovaných cyklech o délce L . Hráč musí systémy precizně synchronizovat pomocí aritmetiky k zamezení kolizí (vyhodnocování stavu v čase $t \pmod{L}$). Úspěšné řešení je tedy takové, při němž žák najde ideální kompromis mezi minimální cenou c , zabranou plochou a a celkovým počtem kroků g .

Analýza

Silné stránky: Myslím si, že tento titul je ideální pro rozvoj prostorové představivosti. Také poutavým způsobem učí žáky porozumět symetriím, rotacím v prostoru a praktickému využití periodických funkcí při řešení optimalizačních výzev. Jak si nelze nepovšimnout, zřejmě většina her spojených s matematikou souvisí s algoritmizací a optimalizací, což se opakovaně prokazuje a v tomto případě tomu není jinak.

Slabé stránky: Uznávám, že tento titul byl jeden z náročnějších na testování, jelikož dává velký důraz na paměť spolu s perfektním načasováním všech mechanických ramen na herní ploše. Občas jsem se ztrácel a ocenil bych nějaké pomocné vzorce nebo teorii k tomu, jak úkoly řešit. Nakonec jsem se u některých úloh uchýlil k optimalizaci pomocí pokusu a omylu, i když jsem později našel matematicky lepší řešení, to první správné jistě efektivní zrovna nebylo.

Odkaz: [Opus Magnum](#)



Mini Metro

Oblast	Teorie grafů	RVP ZV
Platforma	Steam	M-9-1-05 (Poměr), M-9-2-05 (Matematizace reálné situace), M-9-4-01 (Logická úvaha), I-9-1-03 (Modelování situace pomocí grafů/schémat)
Jazyk	CZ	RVP G
Počet hráčů	Singleplayer	Matematika (5.2) – Závislosti a f. v., Informatika (5.8) – Informační systémy
Cena	Placené	

Základní popis: Strategické navrhování metra pro neustále rostoucí město, kde je cílem udržet plynulost dopravy co nejdéle.

Herní mechaniky: Hráč modeluje a optimalizuje graf $G = (V, L)$, kde vrcholy V představují stanice a hrany L dopravní linky. Herní systém na mapě generuje nové vrcholy, což vyžaduje neustálou rekonfiguraci již vytvořené sítě. Hráč balancuje mezi optimalizací délky hran a propustností vrcholů. Využívat přitom může rozšiřování stanic pro více cestujících, přidávání nových souprav nebo vytváření nových barevných linek L .

Analýza

Silné stránky: Minimalistická krásná hříčka, a přitom použitelná pro ukázkovou vizualizaci teorie grafů. Je skvělá i pro trénink optimalizace nejkratších cest a pochopení propustnosti. Jak jsem již zmínil v ilustračním příkladu, myslím si, že z pedagogického hlediska je Mini Metro ideální titul jako zajímavost do matematického semináře. Rád bych také zmínil cenovou dostupnost, českou lokalizaci i rozšířenost na mnoha platformách, což je zde velkou výhodou.

Slabé stránky: V pozdější fázi každé hry přichází jistá míra chaosu a s ním i stresu, což osobně považuji za nevýhody. Pro výuku matematiky mi tam chybí analytické nástroje, které by umožnily vypočítat přesnou kapacitu linky.

Odkaz: [Mini Metro](#)





Obrázek 3.11: Mini Metro



Obrázek 3.12: Patrick's Parabox

Patrick's Parabox

Oblast	Rekurze, Množiny	RVP ZV
Platforma	Steam	M-9-4-02 (Prostorová představivost), I-9-2-02 (Rozklad problému – rekurze)
Jazyk	AJ	RVP G
Počet hráčů	Singleplayer	Matematika (5.2) – Geometrie, Argumentace, Informatika (5.8) – Algoritmizace
Cena	Placené	

Základní popis: Logické pohybování v krabicích, jež uvnitř obsahují samy sebe nebo jiné světy, čímž vytvářejí rekurzivní smyčky.

Herní mechaniky: Titul pracuje s faktem, že každá krabice B formuje vlastní stavový prostor W , přičemž platí bijekce $B \leftrightarrow W$. Hráč prozkoumává fraktální struktury, řeší paradoxy spojené s body zobrazení a pracuje s vnějším okrajem světa, který je současně vnitřním obsahem jiné krabice.

Analýza

Silné stránky: Vizuální reprezentace složitých rekurzivních algoritmů zde funguje spolehlivě a myslím si, že nabízí žákům možnost pochopit koncept nekonečného vnoření a rozdělení složitého problému na jednodušší podproblémy.

Slabé stránky: Některým žákům by krabicový svět mohl přijít přehlucující, proto jej doporučuji spíše pro zájemce o rekurze. Mezi další nevýhody řadím fakt, že se jedná o titul zaměřený primárně na logickou abstrakci, kde je běžná početní aritmetika přítomna pouze minimálně. Matematické výzvy jsou zde postaveny spíše na prostorové logice, což může být pro některé žáky příliš vzdálené od běžné školní praxe.

Odkaz: [Patrick's Parabox](#)



3.2.2 Kategorie IV. (Skrytá matematika + Okrajová role)

Hocus

Oblast	Prostorová logika	RVP ZV
Platforma	Android, iOS	M-9-3-08 (Osová souměrnost), M-9-4-02 (Představivost)
Jazyk	EN	RVP G
Počet hráčů	Singleplayer	Matematika (5.2) – Geometrie
Cena	Placené	

Základní popis: Minimalistická logická hra založená na principech perspektivy a nemožných objektů. Hráč naviguje kostku po hranách těles, která záměrně klamou lidské oko a popírají standardní pravidla Eukleidovského prostoru.

Herní mechaniky: Hlavní mechanikou je pohyb po paradoxních drahách. Hráč naviguje objekt k cíli v afinním prostoru, kde optické klamy umožňují ortogonální projekci $\mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^2$ takovým způsobem, že na první pohled mimoběžné hrany h_1, h_2 sdílejí v průmětu jeden průsečík. Hráč musí pochopit, jak změna úhlu pohledu (projekční roviny) propojuje matematicky neslučitelné body v prostoru. Součástí je také editor, jenž hráči mohou využívat k tvorbě úrovní a vlastních grafů.

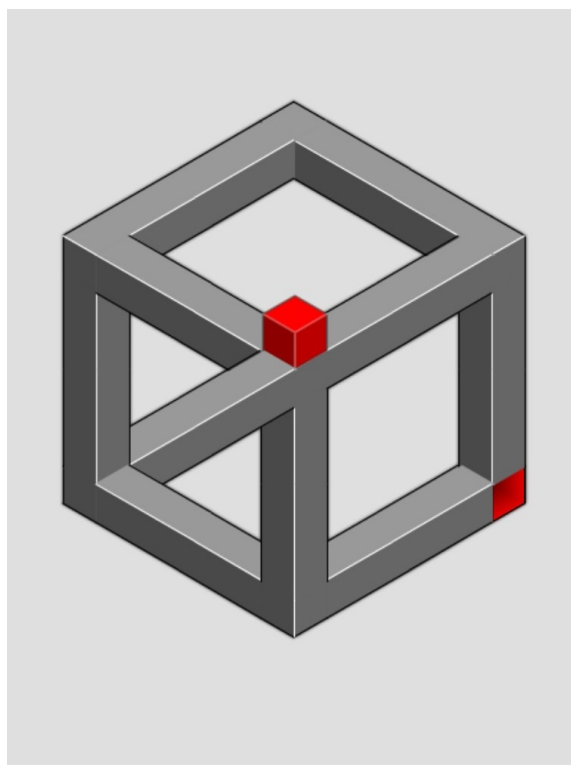
Analýza

Silné stránky: Za velmi symbolickou cenu hry získáte nástroj, díky kterému budete stále přehodnocovat své zažité vnímání eukleidovského prostoru. Hra napomáhá k rozvoji prostorové představivosti.

Slabé stránky: Jedním z problémů je absence teoretické části, takže bez výkladu učitele žák nemusí matematickou podstatu vůbec odhalit. U komplexnějších obrazců navíc hrozí frustrace z vysoké zátěže na vizualizaci 3D do 2D prostoru.

Odkaz: [Hocus](#)





Obrázek 3.13: Hocus



Obrázek 3.14: Cyberpunk 2077

Cyberpunk 2077

Oblast	Optimalizace cest	RVP ZV
Platforma	Steam	Hra je věkově omezena PEGI 18 a neměla by tak být doporučena na základní škole.
Jazyk	CZ	RVP G
Počet hráčů	Singleplayer	Matematika (5.2) – Argumentace, Informatika (5.8) – Digitální technologie
Cena	Placené	

Základní popis: Akční RPG v otevřeném světě, kde se hráč v roli žoldáka pohybuje v dystopické budoucnosti. Pro účely didaktiky se budu soustředit výhradně na hacker-skou minihru v rámci titulu.

Herní mechaniky: Hráč během průběhu hry často narazí na terminál s minihrou, v níž pracuje s maticí $M_{n \times n}$ naplněné hodnotami v šestnáctkové (hexadecimální) soustavě. Cílem je vybrat sekvenci znaků tak, aby odpovídala zadaným vzorcům v zásobníku o velikosti Z . Pohyb v matici je omezen střídáním: první výběr je z řádku, druhý ze sloupce vybraného prvku, třetí opět z řádku atd. Tato mechanika nutí hráče předem plánovat a hledat optimální cestu (trasu) v grafu, v němž uzly tvoří řádky a sloupce. Matematicky jde o hledání průniku několika cílových hodnot v rámci jedné cesty tak, aby výsledkem byl co největší zisk bodů vzhledem k omezenému množství kroků $k \leq Z$, což odpovídá úlohám o optimalizaci, kterých je ve hrách mnoho.

Analýza

Silné stránky: Minihra Breach Protocol představuje ukázkou pasivního uplatnění matematiky, kde je práce s maticemi skrytá za mechanismus nabourávání se do systému. Zaujalo mě, jak hra pod tlakem motivuje hráče k optimalizaci postupu (i během vypjaté akce mimo minihru) a analytickému kombinování hodnot v hexadecimální soustavě, což představuje most k výuce informatiky i možným základům kryptografie.

Slabé stránky: Zřejmou nevýhodou je, že minihra je opravdu malou součástí jinak velkého a drahého titulu s vysokými nároky na výkon, který je pro školní prostředí jako celek tematicky nevhodný. Žáci si navíc nemohou tento matematický problém trénovat odděleně bez toho, aby museli hrát zbytek příběhu. Učitel může vytvořit zásobárnu snímků obrazovky třeba tří konkrétních miniher a následně si je pro zajímavost vyřešit ve vyučovací hodině.

Odkaz: [Cyberpunk 2077](#)



Minecraft EDU

Oblast	Geometrie, Algoritmizace	RVP ZV
Platforma	Desktop, iOS, Android	M-9-3-10 (Objem a povrch těles), M-9-4-02 (Prostorová představivost), M-9-1-05 (Práce s měřítky a poměry), I-9-2-05 (Tvorba programu - Make-Code/Python), I-9-1-03 (Modelování situace), I-9-4-01 (Principy HW - Redstone)
Jazyk	CZ	RVP G
Počet hráčů	Multiplayer	Matematika (5.2) – Geometrie, Argumentace, Informatika (5.8) – Algoritmizace, Data, informace a mod., Fyzika (5.3.1) – Elmag. jevy, Mechanika, Chemie (5.3.2) – Obecná a anorganická chemie, Biologie (5.3.3) – Ekologie
Cena	Placené	

Základní popis: Speciální verze legendární hry upravená pro školní prostředí, obsahující nástroje pro programování, chemii a správu třídy.

Herní mechaniky: Celý svět se odehrává v 3D prostoru jako mřížka bloků o hraně 1 metru ($1 \times 1 \times 1$). Hráč operuje v kartézské souřadnicové soustavě $[x, y, z]$, což je základem pro veškerý pohyb, navigaci (teleportaci) i stavbu. Matematika je zde přítomna například v geometrických vlastnostech staveb, kde výpočet objemu V a povrchu S probíhá skrze sčítání jednotkových krychlí.

Analýza

Silné stránky: Minecraft EDU hodnotím jako jeden z nejrozšířenějších nástrojů pro práci s matematikou ve školním prostředí, jelikož jej mnoho škol i univerzit již poskytuje jako licenci. V průběhu studia je několik příležitostí, během nichž žáci mohou využít pro procvičení výpočtu svět složený z bloků. Systém Redstonu navíc představuje úžasný způsob, jak ve 3D prostoru rozvíjet algoritmické a logické myšlení formou automatizace.

Slabé stránky: Možná nevýhoda leží v přístupu samotného vyučujícího. Pokud by nedokázal herní úkoly pro třídu pevně strukturovat, pozornost žáků by se mohla přenést od úloh k blokovému světu jako takovému, tudíž doporučuji titul pro doplňující plnění úloh mimo školu, například jako domácí úkol.

Odkaz: [Minecraft EDU](#)



Screenbound

Oblast	Geometrie, 3D, 2D	RVP ZV
Platforma	Steam	M-9-2-01 (Zpracování dat), I-9-3-02 (Filtrování a řazení dat)
Jazyk	AJ	RVP G
Počet hráčů	Singleplayer	Matematika (5.2) – Práce s daty, Argumentace, Informatika (5.1) – Informační systémy
Cena	Placené	

Základní popis: Plošinovka nutící hráče pohybovat se ve 3D světě a zároveň sledovat 2D herní zařízení v ruce postavy. Obě perspektivy jsou synchronizované, ale každá odkrývá jiné překážky a objekty.

Herní mechaniky: Hráč ovládá postavu, jejíž pohyb se zrcadlí napříč dvěma dimenzemi. Jedná se o simulaci dvou projekcí: pohyb ve 3D světě (x, y, z) se redukuje na souřadnice (x, y) na 2D obrazovce zařízení zvaného Quantum Boy. Jádrem je tedy neustálá kontrola okolního prostoru a jeho plošným zobrazením, jelikož skryté vektory pohybu v jedné vrstvě otevírají cesty ve vrstvě druhé.

Analýza

Silné stránky: Z didaktického hlediska vnímám tento originální titul jako možný trénink transformace a prostorové představivosti (přesun od 2D k 3D a naopak). Hra pomáhá překonat vysokou míru abstrakce u geometrických projekcí a velmi nestandardním způsobem učí mozek operovat ve více dimenzích současně. Screenbound bych doporučil spíše jako zajímavost, než vzdělávací prostředí pro matematiku, nicméně vnímání projekce z 2D prostoru do 3D mi přišlo jako pozoruhodná mechanika.

Slabé stránky: Neustálé přepínání zraku mezi 2D a 3D může u mnoha žáků vyvolat dezorientovanost nebo přetížení vnímání, protože musí vnímat dva zdroje pohybu zároveň. V době psaní práce je navíc omezením i dostupnost výhradně pro platformu PC, absence české lokalizace a vyšší náročnost na výkon zařízení. Titul je opravdu zaměřený hlavně na logiku a geometrický přesah.

Odkaz: [Screenbound](#)





Obrázek 3.15: Screenbound



Obrázek 3.16: Portal 2

Portal 2

<i>Oblast</i>	Vektorová fyzika	RVP ZV
<i>Platforma</i>	Steam	M-9-4-02 (Prostorová představivost)
<i>Jazyk</i>	CZ	RVP G
<i>Počet hráčů</i>	Multiplayer	Matematika (5.2) – Geometrie, Fyzika (5.3.1) – Pohyb těles
<i>Cena</i>	Placené	

Základní popis: Logická hra z pohledu první osoby, v níž hráč využívá portálové zařízení k vytváření prostorových zkratk pro řešení hádanek.

Herní mechaniky: Hra je postavena na principu propojení dvou libovolných bodů v prostoru $\mathbb{R}^3$. Klíčovým zákonem je zachování hybnosti ($\vec{p} = m \cdot \vec{v}$): objekt, který vstoupí do portálu, si zachovává svoji rychlost, mění se však směr jeho vektoru v závislosti na vstupní ploše. Hráč využívá gravitační zrychlení g k růstu kinetické energie, kterou následně transformuje k dosažení míst pro pokrok v příběhu. Geometricky hra nutí k předchozímu promýšlení změn kartézských souřadnicových soustav při přechodu orientace mezi podlahou, stěnami a stropem.

Analýza

Silné stránky: Titul představuje za mě krásný příklad pasivní formy výuky analytické geometrie a fyziky. Vizualizace vektorů v prostoru pomáhá překonat jinak abstraktní teoretické modely. Myslím si, že Portal 2 je ideálním pro domácí přípravu před hodinou (metodou Flipped Classroom) se zaměřením právě na látku vektorového prostoru. Zároveň bych rád vyzdvihl nízké pořizovací náklady, českou lokalizaci i nízké výkonnostní nároky na zařízení.

Slabé stránky: Je škoda, že titul nenabízí zapojení jakýchkoliv přímých hodnot do hry, tudíž je žák odkázán na odhadování vektorů pohybu a paraboly čistě vizuálně a intuitivně, ne výpočtem na základě čísel. Fyzikální model je navíc oproti realitě cíleně zjednodušený (např. nulový odpor vzduchu).

Odkaz: [Portal 2](#)



3.3 Kompetitivní forma – Theorcrafting

V této poslední podkapitole budou prezentovány tituly, ve kterých lze prostřednictvím matematiky získat výraznou konkurenční výhodu. Žáci zde běžně využívají statistiku a analýzu dat k maximalizaci své efektivity v kompetitivním prostředí a své průzkumy následně sdílejí v komunitách kolem daného titulu. Motivace v těchto případech pramení primárně z touhy po vítězství, která je úzce spjata se schopností analyticky nahlížet na herní systémy.

Tento analytický přístup ke hraní ve své práci rozdělují do dvou provázaných rovin. V první rovině, nazývané theorcrafting, probíhá samotný proces analyzování a zkoumání herních systémů, což lze přirovnat k reverznímu inženýrství hry. Ve druhé rovině pak nastupuje min-maxing, proces, při kterém hráč tyto teoretické znalosti využívá v praxi. Hráč řeší složité optimalizační úlohy s omezenými zdroji (např. počtem dovednostních bodů) – minimalizuje nepodstatné vlastnosti a naopak maximalizuje ty, které jsou pro danou situaci klíčové. Výsledkem je vznik tzv. metabuildu (odvozeno z Most Effective Tactic Available), tedy matematicky prokázané nejefektivnější kombinace herních prvků. Tyto standardizované šablony pak herní komunita hromadně sdílí a využívá k dosažení maximální možné výhody vůči ostatním hráčům či mechanikám hry obecně.

Další tituly, spadající do této kategorie, se nachází v příloze na straně 68.

Balatro

Oblast	Statistika/Exp. růst	RVP ZV
Platforma	Steam, Android, iOS	M-9-1-01 (Početní operace), M-9-2-01 (Data), M-9-4-01 (Úsudek), I-9-1-01 (Interpretace dat), I-9-3-02 (Filtrování dat)
Jazyk	AJ	RVP G
Počet hráčů	Singleplayer	Matematika (5.2) – Práce s daty, Informatika (5.8) – Data, informace a mod.
Cena	Placené	

Základní popis: Skládání výherní kombinace v pokeru, kde hráč kupuje žolíky s unikátními schopnostmi a snaží se dosáhnout nejvyššího skóre.

Herní mechaniky: Jádrem je rovnice pro zisk výsledného skóre $\text{Body} = \text{Žetony} \times \text{Násobitel}$. Hráč musí provádět kombinatorickou analýzu balíčku (52 karet), aby určil pravděpodobnost sestavení výherní kombinace. Klíčovou matematickou výzvou je optimalizace pořadí operací: žolíky se vyhodnocují zleva doprava a hra jasně ukazuje rozdíl mezi aditivním růstem a multiplikativním růstem. V pokročilých fázích skóre roste exponenciálně.

Analýza Min-Maxingu:

Silné stránky: Balatro vnímám jako excelentní ukázkou matematického min-maxingu. Hráč se stává statistikem, který analyzuje rizika a neustále přepočítává očekávanou hodnotu výsledku u každého tahu. Titul demonstruje rozdíly exponenciálního a multiplikativního růstu oproti lineárnímu sčítání. Theorcrafting zde spočívá v hledání nejlepších kombinací žolíků k posílení rovnice a dosažení nejvyššího skóre, což rozvíjí pokročilé abstraktní myšlení v reálném čase.

Slabé stránky: Největší překážkou pro opravdovou matematickou optimalizaci je vliv náhody (RNG - random numbers generated), tudíž i důkladně promyšlená a optimalizovaná kombinace karet může selhat na statistické odchylce při míchání karet. V pozdních fázích hry navíc výpočty dosahují tak vysokých hodnot, že se hráč začíná spoléhat spíše na odhad než na přesný výpočet, který by zabral příliš mnoho času.

Odkaz: [Balatro](#)



Clair Obscur: Expedition 33

Oblast	Ekonomika akcí	RVP ZV
Platforma	Steam	M-9-1-01 (Početní operace), M-9-1-09 (Analýza problémů), I-9-1-01 (Získání informací z dat)
Jazyk	CZ	RVP G
Počet hráčů	Singleplayer	Matematika (5.2) – Číslo a proměnná
Cena	Placené	

Základní popis: Tahové RPG zasazené do světa inspirovaného Paříží, kde se skupina hrdinů snaží zničit Malířku, která každým rokem vymaže vždy o rok mladší generaci obyvatel.

Herní mechaniky: Systém je založený na akčních bodech (AP), které postavy získávají za úhyby před útoky nebo na začátku kola. Hráč řeší optimalizační úlohu podobnou problému batohu u série Resident Evil, jen s drobnou obměnou, nerozděluje totiž místo v batohu, ale body AP tak, aby postava byla co nejvíce efektivní v jejím tahu. Výpočet celkového poškození zahrnuje vrstvení modifikátorů, které jsou postavě přiřazeny pomocí vybavení, pasivních vlastností, úrovně látky jménem lumina, zkušenostního stromu vlastností, nových útoků, nebo i vlastnostmi nepřítele.

Analýza Min-Maxingu:

Silné stránky: Hra nutí hráče k neustálé optimalizaci zdrojů, jelikož úspěch v těžších soubojích vyžaduje opravdu velmi precizní theorycrafting, například kdy využít pasivní vlastnosti jedné z postav, kdy se aplikuje násobitel poškození díky správnému postoji, kdy zaútočit nebo počkat na dobití AP pro silnější úder v příštím tahu. Toto vrstvení schopností trénuje matematické myšlení a sám jsem se při hraní několikrát přistihl, jak propočítávám násobení jednotlivých parametrů postavy tak, abych mohl náročnému nepříteli dát jeden úder za polovinu zdraví, než mu čelit desítky tahů a vystavovat se možné porážce.

Slabé stránky: Přítomnost prvků reakce v reálném čase může snížit detailně propočítané poškození, jelikož hráč neklikl požadovaný vstup ve správnou chvíli. Tento fakt může být na hře frustrující, i když svojí přítomností titul oživuje a přidává originální prvek. Ve hře není nic jako rovnice, která by hráči ukazovala přesnou hodnotu úderu, tudíž je hráč nucen provést vlastní výzkum min-maxingu, nebo opustit prostředí hry a hledat data o metagamingu na internetových fórech či kalkulačkách.

Odkaz: [Clair Obscur: Expedition 33](#)



No Man's Sky

Oblast	Teorie grafů	RVP ZV
Platforma	Steam	M-9-2-01 (Zpracování dat), I-9-1-03 (Modelování sítě cest)
Jazyk	CZ	RVP G
Počet hráčů	Online	Matematika (5.2) – Závislosti a f. v, Informatika (5.8) – Data, informace a mod., Fyzika (5.3.1) – Mikrosvět, Chemie (5.3.2) – Anorganická chemie, Biologie (5.3.3) – Ekologie
Cena	Placené	

Základní popis: Vesmírný simulátor s nekonečným, procedurálně generovaným vesmírem, kde hráči těží suroviny, obchodují, bojují a objevují planety.

Herní mechaniky: Z hlediska teorie grafů představuje galaxie obrovský neorientovaný graf $G = (S, H)$, kde hvězdné systémy jsou vrcholy S a dostupné skoky hyperpohonu jsou hrany H . Délka hrany je limitována dosahem pohonu a množstvím paliva pro skoky samotné, což hráče nutí aplikovat matematiku k nalezení optimální cesty. Ekonomický trh využívá běžně známé modely pro analýzu nabídky a poptávky, kde cena komodity klesá a roste v různých planetárních soustavách, tudíž je hráčům vřele doporučováno si vést tabulky pro určení výhodnosti těžby v dané soustavě, prodeje, nákupu či výroby daného objektu.

Analýza Min-Maxingu:

Silné stránky: Vysoká míra svobody přímo vybízí k min-maxingu v oblasti logistiky a ekonomiky. Fóra a internetové stránky obecně jsou plné hráči, kteří vytvářejí a sdílí k této hře komplexní tabulkové modely pro výpočet ziskovosti těžebních tras napříč galaxií a analyzují místní trhy k dosažení nejvyššího zisku. No Man's Sky je naprosto perfektní pro aplikaci analytického myšlení na velké množství dat.

Slabé stránky: Vzhledem k tomu, jak moc je hra rozsáhlá, komunita občas využívá spíše chyb v generování světů a vydávají je jako snadné a efektivní řešení, které však není výsledkem promyšleného min-maxingu, nýbrž dílem náhody. Tyto chyby bohužel narušují zamýšlenou matematickou výzvu, dokud nejsou vývojáři opraveny.

Odkaz: [No Man's Sky](#)



Baldur's Gate 3

Oblast	Pravděpodobnost	RVP ZV
Platforma	Steam	Hra je věkově omezena PEGI 18 a neměla by tak být doporučena na základní škole.
Jazyk	CZ	RVP G
Počet hráčů	Multiplayer	Matematika (5.2) – Práce s daty, Informatika (5.8) – Informační systémy
Cena	Placené	

Základní popis: Příběhové RPG v rozsáhlém fantasy světě, kde o úspěchu či neúspěchu většiny akcí rozhoduje hod dvacetistěnnou kostkou ($d20$).

Herní mechaniky: Hra využívá systém D&D 5e, v němž je základním matematickým modelem porovnání: $d20 + \text{Modifikátory} \geq \text{Cílové číslo (DC)}$. Zatímco hod jednou kostkou má rovnoměrné rozdělení pravděpodobnosti, klíčovou mechanikou je řada možností úpravy této pravděpodobnosti: Výhoda / Nevýhoda (Advantage / Disadvantage), hod dvěma kostkami $d20$ a vybírá vyšší/nížší hodnotu, podpora postavy, která má výhodu pro danou akci, modifikátory oblečení, pasivních vlastností postavy či kouzel. Hráč musí neustále propočítávat všechny vrstvy min-maxingu a podle toho upravovat svá rozhodnutí. V boji je navíc stejným způsobem propočítávána i hodnota poškození spolu s šancí na zásah, kterou hra vizuálně zobrazuje před každým útokem.

Analýza Min-Maxingu:

Silné stránky: Tvorba ideální postavy v této hře vyžaduje detailní optimalizaci a opravdu velmi hluboké statistické uvažování. Hráči se učí obejít náhodné hody kostkou tím, že zvyšují pevné modifikátory a manipulují s distribucí pravděpodobnosti skrze pasivní vlastnosti postavy a mechaniky Výhody (Advantage). Po celou dobu hraní je Baldur's Gate 3 naprosto bezkonkurenčním tréninkem matematické optimalizace, řízení zdrojů a práce s daty.

Slabé stránky: Extrémní komplexita pravidel může vést k tomu, že mnoho matematických proměnných je před hráčem skryto. Samotný výpočet procentuální šance za hráče často provádí hra samotná, čímž ho zbavuje nutnosti počítat. Hráč tedy vidí jen výsledek kombinace a odkud výsledná hodnota vzešla, ale už neví proč. Vlivem komunity jsou výsledky metagamingu rozsáhlé a velmi dostupné, tudíž u mnoha hráčů (mne nevyjímaje) dojde k prostému kopírování předpřipravených kombinací z internetu, bez toho aniž by hráč sám matematicky chápal, proč daná kombinace funguje.

Odkaz: [Baldur's Gate 3](#)



Forza Horizon 5

Oblast	Funkce, modely	RVP ZV
Platforma	Steam	M-9-2-04 (Funkční vztah), I-9-1-03 (Modelování schématem)
Jazyk	AJ	RVP G
Počet hráčů	Multiplayer	Matematika (5.2) – Závislosti a f. v., Informatika (5.8) – Data, informace a mod., Fyzika (5.3.1) – Pohyb těles
Cena	Placené	

Základní popis: Závodní hra v otevřeném světě. Hráč ovládá stovky vozidel, u nichž může upravovat téměř každý mechanický parametr, což přímo ovlivňuje chování auta.

Herní mechaniky: Principy titulu jsou postaveny na vyhodnocování vztahů mezi jednotlivými díly auta. Například při ladění převodovky se hráč snaží poskládat rychlostní stupně tak, aby motor udržel v ideálním tahu a neztrácel výkon. Hra rovněž pracuje s odporem vzduchu, který roste spolu s rychlostí, což hráče nutí neustále hledat správný kompromis mezi maximální rychlostí a tím, jak dobře si auto vede v zatáčkách. Všechny tyto vlastnosti (od akcelerace přes brzdění až po přilnavost) pak herní algoritmus zjednoduší do jednoho výsledného čísla, tedy celkového indexu výkonnosti (PI).

Analýza Min-Maxingu:

Silné stránky: Úprava vozidel zde představuje ukázkovou aplikaci min-maxingu za využití vektorové fyziky a analýzy herní matematiky. Obdivoval jsem, jak hra trénuje schopnost číst grafy, analyzovat tabulky a vyhledávat matematiku, s jejíž pomocí lze podrobně upravovat vlastnosti auta. Oceňuji rozsáhlá fóra a komunity, které poskytují databáze a vlastní průzkumy nejlepších kombinací dílů.

Slabé stránky: Algoritmus hodnotící výkonnost vozu (PI) je nastaven jako tzv. černá skříňka obsahující trhliny, které nemusí dávat matematický smysl. Kompetitivní metagaming se tak místo reálné fyzikální optimalizace často uchyluje k využívání mezer ve výpočtu (stejně jako u titulu No Man's Sky). Osobně jsem této možnosti využil, například při volbě nejtěžších možných ráfků kol, čímž jsem snížili výsledný index (PI) a mohl tak auto zařadit do nižší závodní třídy, což popíralo zamýšlený matematicko-fyzikální simulační model. Výsledkem byla má dominance na herním poli nižší třídy, jelikož by správně mé auto s daným motorem v kategorii být nemělo.

Odkaz: [Forza Horizon 5](#)



Kapitola 4

Vlastní matematická hra

V předchozích kapitolách bylo řečeno, proč má smysl využití her ve výuce a vyjmenování několika zástupců této myšlenky. Rád bych k tomuto směřování přispěl i svým dílem, proto jsem v rámci této práce vytvořil titul vlastní. Chci jej poskytnout vyučujícím a žákům jako možnost originálního ozvláštnění jinak běžné vyučovací hodiny.

Pokud má být taková hra zdrojem motivace, nesmí jít o pouhou interaktivní učebnici, ale o prostředí, které má vlastní pravidla a vnitřní logiku. Chtěl bych prostřednictvím tohoto titulu překonat překážky, které často digitální vzdělávání doprovázejí, jako jsou zdoluhavé instalace nebo nekompatibilita zařízení. Mým cílem nebylo vytvořit hru, kterou si žák chce zahrát se spolužáky cestou domů, ale nástroj, který v hodině zabere jen několik minut, přičemž svou mechanikou dokáže rozbít stereotypní vnímání matematiky. Tato kapitola dále popisuje cestu od prvotního nápadu přes návrhy prototypů až po volbu nástrojů, které umožnily vytvořit funkční celek, připravený pro distribuci školám a veřejnosti.

4.1 Prvotní návrhy a vize

Při návrhu jsem nestavěl na začátek matematické vzorce, ale pocít třeba z dobrého tahu, strategického rozhodování nebo radosti z výhry nad svými soupeři. S touto myšlenkou jsem přišel už jako součástí závěrečného projektu předmětu PřF:MUC72 Popularizace matematiky, kde jsem vytvořil matematickou hru s velmi podobným konceptem současné verze hry, nicméně ve velmi zjednodušeném provedení a se spoustou chyb. Přesto jsem měl pocit, že hra měla ve třídě úspěch a s dostatečnou pozorností a péčí by se z ní mohla opravdu stát úspěšná digitální vzdělávací pomůcka.

Hra dostala pracovní název Teorie křídý, nicméně během vývoje byla přejmenována a získala název Math4fun. Jedná se o webovou i fyzickou matematickou karetní hru pro 2 až 8 hráčů. Hlavní myšlenkou je tvorba levé strany matematické rovnice L z karet tak, aby výsledný výraz odpovídal předem danému cíli R . Hra propojuje prvky strategické karetní hry s procvičováním matematiky a myslím si, že může najít své místo v každé třídě.

4.2 Prototypy a postup samotným vývojem

První verze obsahovala databázi karet, základní rozdělení herní obrazovky a funkce vkládání karet. Prototyp byl funkční pouze na počítači a matematické ověřování probíhalo skrze volání prostředníka serveru, jehož odezva trvala v řádu desítek sekund, což nepříjemně ovlivňovalo herní zážitek.

Výsledky playtestingu mezi mými přáteli ukázal, že digitální ověřování správnosti výsledku trvalo přibližně 30 sekund a vyžadovalo opakované kliknutí, aby se výpočet vůbec spustil. Hráči se tak soustředili pouze na čekání na výsledek a o samotnou hru ztratili zájem. Na základě této zpětné vazby jsem změnil způsob výpočtu a byl nucen matematický engine kompletně přestavět. Verze 2.0 přinesla také zavedení goniometrických funkcí, podporu exponentů a závorek.

Další vývojová fáze se soustředila na rozšíření herní databáze o SVG obrázky karet, které jsem vytvořil v grafickém editoru Inkscape¹. V této verzi jsem také přidal do hry tutoriál pro urychlení učící křivky a zjednodušení přístupu pro nové hráče. Velkou pozornost jsem věnoval nově vytvořenému mobilnímu rozhraní, kde jsem opravil vykreslování karet na dotykových zařízeních a zprovoznil vkládání karet na iOS.

V poslední fázi jsem vytvořil nový režim (Společný cíl), přidal možnost sestavit vlastní obtížnost a opravil jsem většinu herních efektů karet, které byly do té doby nefunkční nebo obsahovaly řadu chyb.

Většinu hry jsem postavil na frameworku² React 19³ s TypeScript⁴, stylování zajišťuje Tailwind CSS⁵ ve verzi 4. a komponenty uživatelského rozhraní vycházejí z knihovny shadcn/ui⁶. Sestavení samotné aplikace pak probíhá příkazem `npm run build` prostřednictvím Vite⁷, které generuje a kompiluje soubory. Celý titul je uložen v prostoru Github⁸, kde probíhal celý vývoj od první fáze po současný stav.

Matematické ověřování výsledných rovnic probíhá lokálně přímo na zařízení uživatele prostřednictvím kombinace knihoven Nerdamer⁹ a Math.js¹⁰. Nerdamer zajišťuje operace jako integrace, derivace, limity a sumy, zatímco Math.js obstarává kontrolu samotných numerických výrazů.



Obrázek 4.1: Mobilní rozhraní režimu společný cíl

¹Inkscape – Editor pro vektorovou grafiku. <https://inkscape.org/release/inkscape-1.4.2/>

²Framework – Předpřipravená struktura a pravidla pro vývoj aplikací.

³React 19 – Knihovna pro stavbu interaktivních uživatelských rozhraní. <https://react.dev/>

⁴TypeScript – Jazyk zajišťující stabilitu systému. <https://www.typescriptlang.org/>

⁵Tailwind CSS – Framework pro grafický design aplikací. <https://tailwindcss.com/>

⁶Shadcn/ui – Sada komponent pro profesionální vzhled aplikace. <https://ui.shadcn.com/>

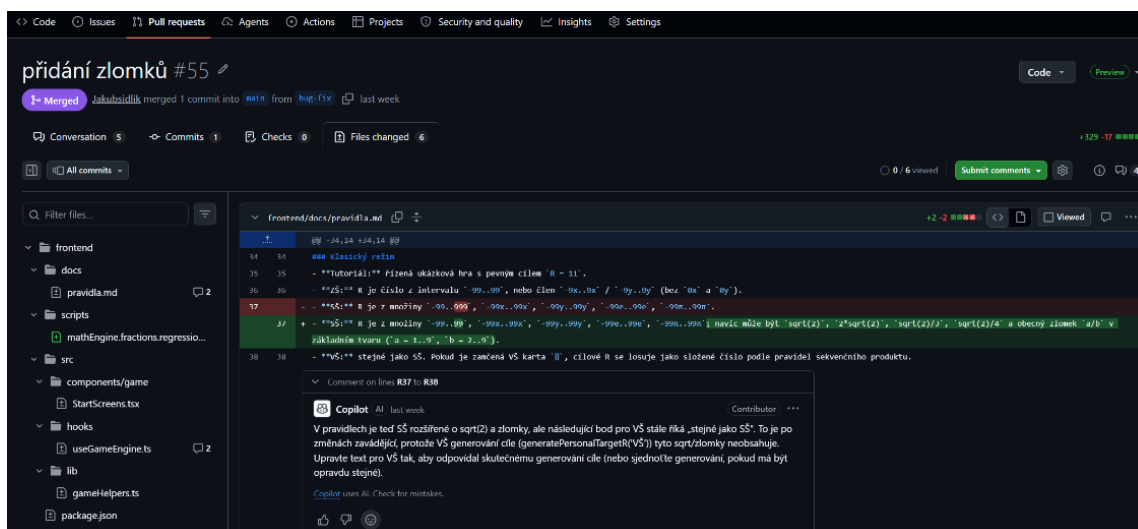
⁷Vite – nástroj pro optimalizaci kódu pro prohlížeč. <https://vite.dev/>

⁸Github – Cloudová platforma pro tvorbu, ukládání a obecný vývoj softwaru. <https://github.com/>

⁹Nerdamer – Knihovna pro symbolické operace přímo v prohlížeči. <https://nerdamer.com/>

¹⁰Math.js – Knihovna pro pokročilé numerické výpočty v JavaScriptu. <https://mathjs.org/>

Backend¹¹ hry je napsaný v programovacím jazyce Python¹², s frameworkem FastAPI¹³, spolu se systémem SymPy¹⁴. Správce frontendové¹⁵ aplikace jsem nastavil na GitHub Pages, backendový server pak na platformě Render¹⁶.



Obrázek 4.2: Ukázka prostředí GitHub

4.2.1 Progressive Web Application

Výsledná hra je dostupná jako Progressive Web Application (PWA). To znamená, že web může fungovat i jako instalovatelná aplikace. Jedním z mých méně důležitých cílů pro PWA také bylo, aby titul mohl být na první pohled nerozeznatelný od běžné aplikace, proto jej lze navíc přidat na plochu mobilního zařízení nebo počítače a spouštět v režimu celé obrazovky mimo spuštěné rozhraní prohlížeče.

Velkou výhodou PWA je i fakt, že umožňuje provoz aplikace na webu a zajišťuje dostupnost napříč zařízeními v aktuální verzi, tudíž není potřeba žádat uživatele o aktualizace a nevyžaduje schválení v App Store nebo Google Play. Důsledkem tohoto přístupu bylo snadné sdílení prototypů, kdy stačilo sdílet odkaz bez jakékoliv instalace na straně testujících hráčů, kteří hru ověřovali na vlastních zařízeních v různých fázích vývoje.

¹¹Backend – Jádru aplikace běží na vzdáleném serveru.

¹²Python – Programovací jazyk. <https://www.python.org/>

¹³FastAPI – Rychlý framework pro propojení s uživatelem. <https://fastapi.tiangolo.com/>

¹⁴Sympy – Knihovna pro úpravy výrazů. <https://www.sympy.org/>

¹⁵Frontend – Uživatelské rozhraní, se kterým uživatel přímo interaguje.

¹⁶Render – Cloudová platforma pro hosting a online provoz backendu. <https://render.com/>

4.3 Vývoj a jeho úskalí

Samotný vývoj hry pro mě byl v mnoha ohledech náročným procesem učení, jelikož pro většinu herních prvků jsem využíval právě získané znalosti z probíhajícího předmětu na MUNI FI. Jednu z hlavních rolí hraje také metoda pokusu a omylu. Obecně mohu prohlásit, že vytváření hry probíhalo vývojem řízeným zpětnou vazbou, tedy procesem programování založeným na instrukcích a postřezích z testování uživatelů.

V této části bych se rád zaměřil nejen na technické kroky v rámci programování či designu, ale i na moderní způsoby tvorby, konkrétně na využití umělé inteligence pro psaní kódu. Tento fenomén tzv. vibe codingu mi umožnil soustředit se na herní design, vizuální stránku a logickou strukturu, než na syntax programovacího jazyka.

4.3.1 Game design

Herní mechaniky digitální verze Math4fun jsou postaveny na kombinaci matematické logiky a karetní strategie. Každý hráč může během svého tahu vyložit na herní tabuli nejvýše jednu kartu hodnoty nebo proměnné a nejvýše jednu kartu operace. Karty na tabuli lze navíc volně přeskládat bez omezení. Na konci tahu musí hráč snížit počet karet v ruce na nejvýše pět a přebytek odhodit do odhazovacího pole.

Výsledek hráče je generován algoritmem, který zohledňuje zvolenou obtížnost a zaručuje, že výsledek je vždy dosažitelný s kartami přítomnými v balíčku. Na začátku každé hry je výsledek zobrazen na herní tabuli a hráči se k němu, v nejlepším případě, průběžně přibližují při každém svém tahu.

Databáze karet je rozdělená do kategorií: čísla, operátory, proměnné, funkce a další prvky (závorky různých typů: kulatá, hranatá, složená). Speciální kategorii tvoří karty s doplnitelnými sloty: integrál, derivace, suma, součin, limita, determinant, kombinační číslo, vektor nebo skalár.

Hra nabízí tři hlavní úrovně obtížnosti. Úroveň ZŠ pracuje s celými čísly a lineárními výrazy. Úroveň SŠ rozšiřuje množinu karet úrovně ZŠ o goniometrické hodnoty, konstanty e , π a mnoho dalších operací. Úroveň VŠ přidává např. integrály, derivace, limity nebo sumy. Doplnkem těchto tří obtížností je možnost tvorby vlastní obtížnosti, kterou jsem přidal v pozdější fázi vývoje. Hráč si může sám nakonfigurovat obsah balíčku, vybrat si konkrétní karty a jejich počty v dobíracím balíčku.

Hra podporuje dva herní módy, i když původní myšlenka hry obsahovala pouze jeden. V klasickém módu se snaží každý hráč o dosažení svého individuálního cíle R, generovaného na základě zvolené obtížnosti. V módu Společný cíl sdílejí všichni hráči stejné R a hrají s omezeným počtem tahů. Vítězem je ten hráč, který jako první stiskne Q.E.D. při splnění podmínky $L = R$, nebo ten, kdo se po vyčerpání tahů nachází nejbližší výsledku R.



Obrázek 4.3: Ukázka herní plochy

Většina karet ve hře obsahuje i efekt. Efektů je celkem 22. Tvoří dohromady hlavní strukturu zábavnosti této hry, jelikož pomocí nich hráč ovlivňuje své soupeře. Efekty jsou popsány pomocí tabulky v příloze na straně 77 a 78.

Jedním ze silných zásahů do herních mechanik bylo zavedení neviditelného násobení závorek, tedy případu, kdy stojí číslo nebo proměnná přímo vlevo od levé či pravé závorky. Hra tento součin aplikuje automaticky bez toho, aniž by hráč musel přidávat kartu operace násobení. Původně mi připadalo, že tato změna zdánlivě porušuje vyvážení hry, jelikož přidávám mnohem více karet násobení. Nakonec však bylo nutné tento krok udělat, jelikož napomohl plynulosti hry a snížil možnou frustraci z nedostatku této operace v mnoha užitečných případech. Zároveň tento krok celou hru urychlil, což považuji za velké plus.

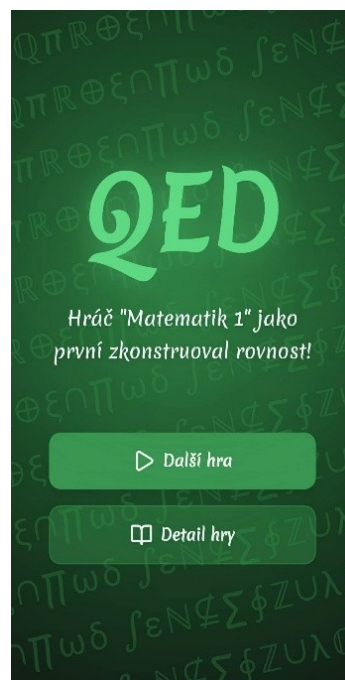
4.3.2 Graphic design — Stitch AI

Grafickým zpracováním jsem se snažil navodit pocit psaní na školní tabuli. Pozadí hlavního menu i karet tvoří soubor tabule.svg a samotný křídový text karet je v podobě písma Chalkduster. Zpracování hlavní herní plochy i výherní obrazovky bylo vytvořeno pomocí nástroje Stitch AI¹⁷.

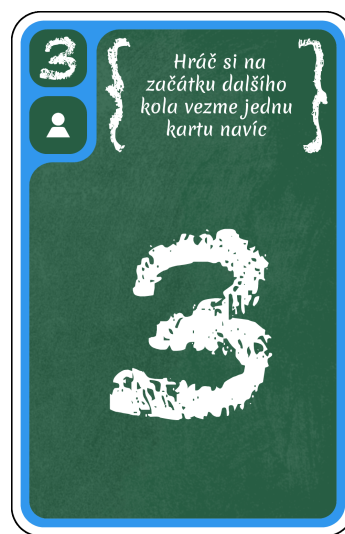
Karty samotné jsou SVG soubory¹⁸, které jsem vytvářel samostatně za využití programu Inkscape, jenž jsem se naučil využívat za účelem tvorby této hry. V případě verze Print & Play¹⁹ jsem využil tento grafický program i pro tvorbu pravidel.

4.3.3 Fenomén jménem vibe coding

Vývoj aplikace probíhal s výrazným využitím nástrojů pro generování kódu, v dnešní době označovaného jako tzv. vibe coding. Tento přístup se projevil v tempu vývoje, kdy jsem se nemusel soustředit na samotné psaní kódu, ale spíše na jednotlivé části hry, které jsem přidával a opravoval na základě průběžného testování a zpětné vazby.



Obrázek 4.4: Výherní obrazovka



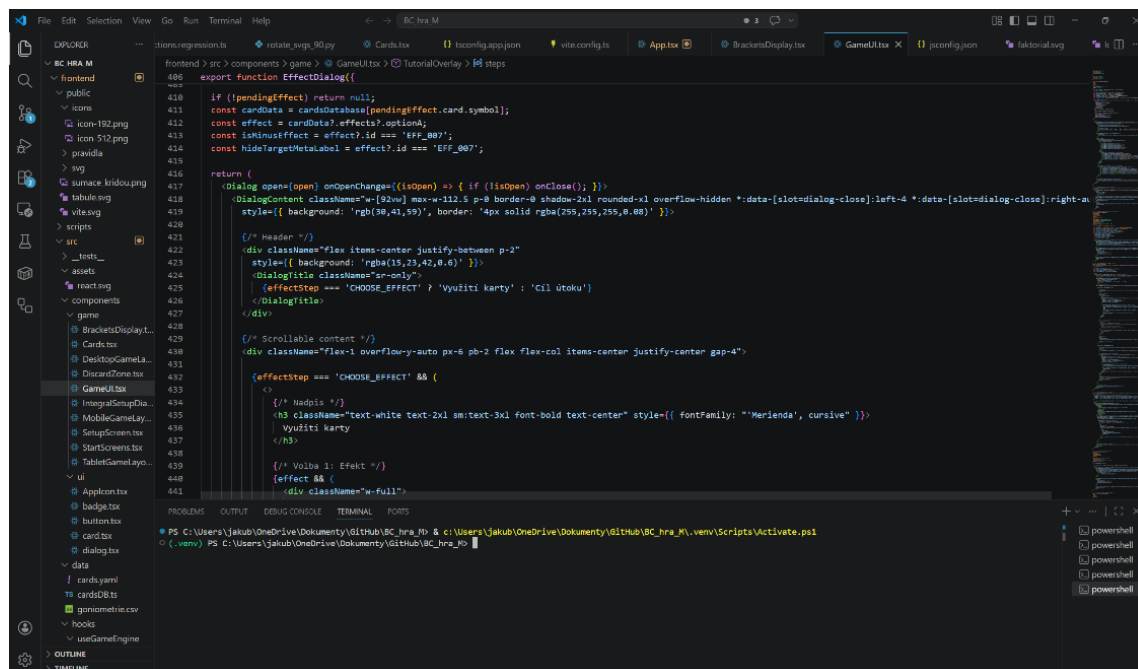
Obrázek 4.5: Ukázka designu hrací karty

¹⁷Stitch AI – Platforma pro tvorbu frontend části webových stránek a aplikací.
<https://www.stitchdata.com/>

¹⁸SVG soubor – Vektorový formát zajišťující ostrost grafiky při libovolném zvětšení.

¹⁹Print & Play – Způsob distribuce her, který umožňuje uživateli vlastní tisk titulu.

Nástroje pro generování kódu jsem využil jak při přidávání nových funkcí, tak při úpravách existujícího kódu. Těmito nástroji byly modely v rámci Github Copilot²⁰, jakožto rozšíření programovacího prostředí VS Code²¹.



Obrázek 4.6: Ukázka vývojového prostředí VS Code

Při programování byly využity LLM²²: Gemini Pro 3.1²³, Claude Haiku 4.5²⁴, Claude Sonnet 4.6²⁵ a GPT-5.3-Codex²⁶.

Celkový čas potřebný pro optimalizaci, debuggování kódu či přidávání nových funkcí byl urychlen, takže s novými podněty z playtestování jsem mohl hru upravit v rámci několika nižších jednotek hodin a ne vyšších jednotek dní, jak by tomu bylo bez využití nástrojů AI.

I přes pomoc LLM však bylo potřeba mít základní znalosti programování a schopnost orientace v rámci rozhraní VS Code. Bylo potřeba vždy kontrolovat výsledek práce AI a občas velmi podrobně specifikovat své požadavky pro následující úpravy. V této orientaci však výrazně pomáhala dokumentace samotného LLM, který popisoval každý svůj krok a komentoval jednotlivé části kódu.

Titul je díky AI také plně funkční na zařízeních s různými velikostmi obrazovky.

²⁰Github Copilot – AI asistent součástí vývojového prostředí.

<https://github.com/features/copilot>

²¹VS Code – Editor kódu s rozsáhlou podporou rozšíření.

<https://code.visualstudio.com/>

²²LLM – Large Language Module – Jazykový model tvořící základ generativní umělé inteligence.

²³Gemini Pro 3.1 – Model od Google pro řešení analytických úloh.

<https://deepmind.google/models/gemini/>

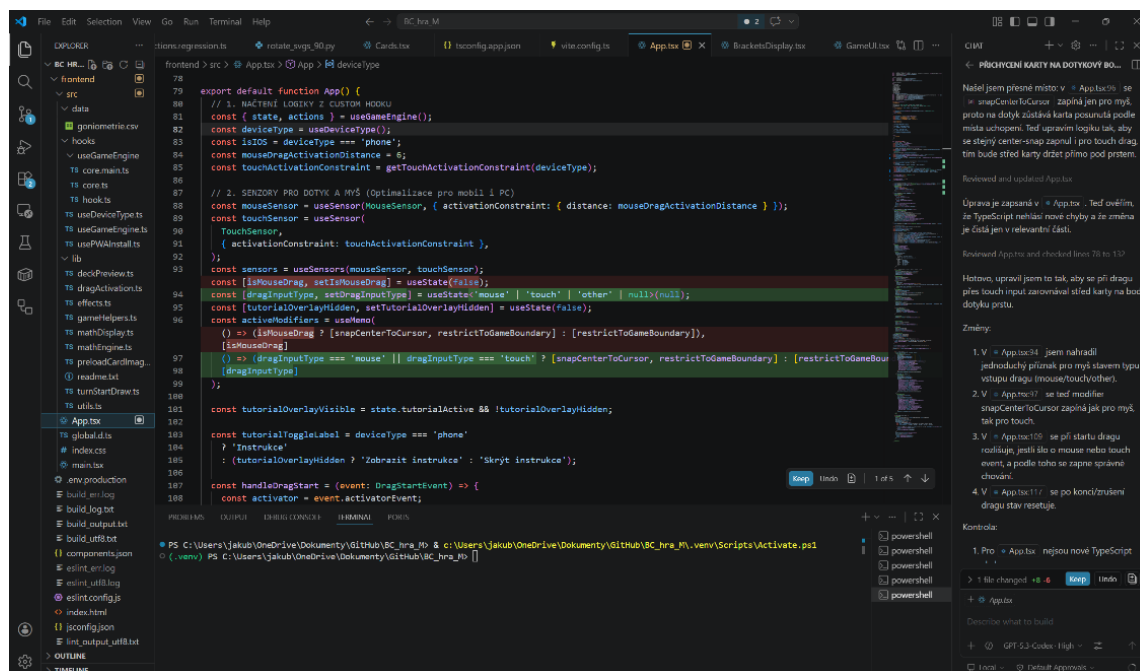
²⁴Claude Haiku 4.5 – Model od Anthropic pro okamžité reakce. <https://www.anthropic.com/claude>

²⁵Claude Sonnet 4.6 – Model pro vysoký výkon a kreativitu při vývoji.

<https://www.anthropic.com/claude>

²⁶GPT-5.3-Codex – Model od OpenAI pro generování kódu. <https://openai.com/>

Pro mobilní telefony, tablety a desktopy existují samostatné varianty herní plochy, přizpůsobující rozmístění herní plochy, ruky karet a ovládacích prvků konkrétnímu zařízení.

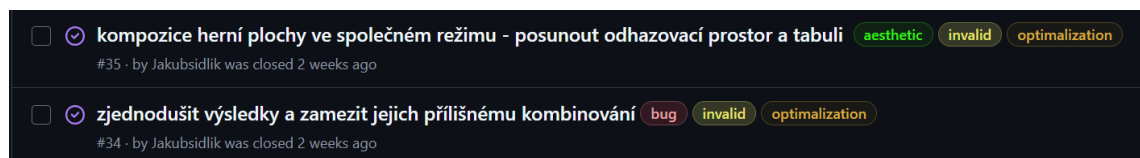


Obrázek 4.7: Využití AI ve vývojovém prostředí VS Code

4.3.4 Opravy v průběhu vývoje a Playtesting

Zpětnou vazbu z playtestingu jsem zaznamenával prostřednictvím prostředí GitHub Issues. Celkem bylo v průběhu vývoje 35 připomínek, pokrývajících jak chyby, tak návrhy na vylepšení. Mezi opakující se problémy patřilo nesprávné vkládání karet, hlavně na dotykových zařízeních, dále duplicitní vkládání karet na tabuli nebo nefunkční doplňování hodnot do speciálních slotů karet. Závorčky procházely opakovanými úpravami, kdy bylo třeba zajistit, že po levé závorce následuje pravá, zajistit správné priority operátorů uvnitř závorek nebo přidat jednotnou podobu závorek v logické stavbě příkladu, i když vizuálně jsou zachovány tři druhy.

S jistotou mohu říct, že častý playtesting výrazně napomohl ke zpřesnění herních pravidel i technickému stavu titulu, který tak byl mnohokrát přepracován a zdokonalován, pro maximalizaci pozitivního herního zážitku.



Obrázek 4.8: Ukázka prostředí GitHub Issues

4.4 Výsledný produkt a jeho vize

Na konci každého tvůrčího úsilí by měl stát výsledek, který dává smysl nejen autorovi, ale především těm, kterým je určen. Výsledná podoba hry Math4fun je pro mě důkazem, že i matematické koncepty lze představit s pomocí gamifikace a herního designu jako způsob učení, který udrží pozornost žáků a dokáže je vnitřně motivovat k počítání. Tato kapitola tak ukazuje hru jako hotový nástroj, i přes možnost budoucího dodatečného vývoje a oprav.

Doufám, že výsledný titul nebude jen dalším odkazem v prohlížeči, ale skutečným zdrojem vnitřní potřeby žáků řešit problémy, objevovat souvislosti a vnímat matematiku jako užitečný jazyk, kterým lze ovládnout (nejen) herní svět. Je to můj příspěvek k ideji „školy hrou“, kde digitální prostředí slouží jako bezpečné cvičiště pro rozvoj myšlení.

4.4.1 Stažení digitální verze hry

Hra Math4fun je volně dostupná, nevyžaduje žádnou instalaci a ke spuštění stačí webový prohlížeč s přístupem k internetu. V budoucnu se však odkaz pro spuštění může změnit v závislosti na krocích Ústavu matematiky a statistiky Masarykovy univerzity.

4.4.2 Tisk verze Print & Play

Moje práce se primárně zaměřuje na webovou verzi hry, nicméně věřím, že fyzická podoba má své místo a v mnoha ohledech je i důležitější než verze digitální. Z tohoto důvodu jsem vytvořil hru také s možností tisku, tedy Print & Play (vytiskni a hraj). Ta vznikla z potřeby nabídnout alternativu pro třídy, které mají příliš kontaktu s digitálními materiály a naopak by uvítaly tradiční formu hry. Pravidla hry jsou dostupná v příloze na straně 79 až 81.

Tato papírová podoba navíc odstraňuje technologickou bariéru v místech s horším připojením k internetu a učitelům dává svobodu zapojit hru do výuky třeba bez nutnosti rezervovat počítačovou učebnu. Příprava je díky tomuto přístupu jednoduchá, jelikož pro vytvoření vlastní kopie stačí barevná tiskárna a nůžky.



Obrázek 4.9: Ukázka části PDF Print & Play

4.4.3 Sdílení

Věřím, že dobrý vzdělávací nástroj by neměl zůstat skrytým, ale měl by kolovat mezi lidmi, kteří v něm najdou inspiraci. Zvolil jsem proto cestu otevřeného přístupu skrze GitHub i možnost tisku skrze Print & Play. Stačí jediný odkaz a hra se okamžitě stává součástí světa kteréhokoliv žáka či učitele, bez nutnosti registrace či nákupu. Je to cesta, jak titul dostat skutečně do všech škol.

Následující strana je věnována rozboru samotného titulu Math4fun.

Math4fun

Oblast	Aritmetika, Analýza, Goniometrie,	RVP ZV
Platforma	Desktop, Android, iOS	M-9-1 (Číslo a proměnná), M-9-4 (Logické myšlení a netradiční aplikační úlohy)
Jazyk	CZ	RVP G
Počet hráčů	Multiplayer	Matematika (5.2) – Číslo a proměnná, Závislosti a vztahy, Informatika (5.8) – Algoritmizace
Cena	Zdarma	

Základní popis: Webová karetní hra využívající strategických prvků při vytváření výrazu. Hráči se snaží ze svých karet sestavit levou stranu rovnice tak, aby odpovídala výsledku. Hru lze přizpůsobit podle obtížnosti od základních operací až po vysokoškolskou matematiku.

Herní mechaniky: Základem je tahový systém se elementárními matematickými operacemi. Celkově je v titulu 22 efektů karet, přičemž pokročilé úrovně zahrnují karty se sloty pro vložení dalších karet, například integrály, sumy nebo limity. Hra je dostupná jak ve fyzické, tak i digitální podobě. Kontrola řešení probíhá ve fyzické verzi pomocí ověření sousedními hráči, zatímco v digitální verzi je implementováno rozšíření Math.js. V nabídce je navíc i druhý herní mód ve formě společného cíle pro všechny hráče nebo možnost tvorby vlastní zásobárny balíčku pro dobírání karet.

Analýza

Silné stránky: Myslím si, že velkou výhodou je škálovatelnost obtížnosti od základních operací až po vysokoškolskou matematiku, což ze hry dělá velmi univerzální nástroj. Dbal jsem i na možnost soustředit se na určitou látku, proto jsem přidal možnost tvorby vlastního balíčku. Titul za mě podporuje matematické myšlení, jelikož nutí žáky hledat různé cesty k požadovanému výsledku z karet, které jsou jim náhodně přiřazovány. Za velký přínos považuji i možnost režimu společného cíle, který snižuje nespravedlivost rozdílných obtížností výsledků a podporuje vzájemnou spolupráci.

Slabé stránky: Mezi nevýhody řadím absenci jakéhokoliv příběhového prvku, důsledkem čehož titul stojí čistě na řešení matematických úloh. To sice plní primární edukační účel, ale chybějící příběhová složka může u některých žáků snižovat celkovou motivaci a pozornost. Jistou bariérou může být i samotné spoléhání se na ověření výsledků spoluhráči ve fyzické verzi hry, což dává prostor pro tolerování chybných postupů.

Odkaz: [Math4fun](#)



Závěr

Cílem této bakalářské práce bylo prozkoumat možnosti využití digitálních her v matematickém vzdělávání a vytvořit originální vzdělávací hru ve fyzické i digitální podobě. V průběhu zpracování se potvrdilo, že vhodně zvolené herní prvky mají potenciál zvýšit vnitřní motivaci žáků a řešit vysokou míru abstrakce, která je s matematikou spojována. Analýza vybraných titulů ukázala, že hry nefungují pouze jako nástroj pro procvičování, ale především jako generátory kontextu, které dávají žákům možnost čelit výzvám a přicházet na řešení za využití matematického myšlení.

V rámci praktické části jsem vytvořil digitální hru Math4fun, která kombinuje strategickou karetní hru s výpočetním systémem v rozhraní PWA. Vývoj tohoto titulu prokázal, že moderní technologie a umělá inteligence umožňují vytvářet kvalitní aplikace a hry bez vysoké míry programátorských znalostí.

Hra samotná pokrývá široké spektrum učiva od základní školy až po předměty na vysokých školách, čímž naplňuje požadavky na upravitelnost a přizpůsobení výuce.

Závěrem mohu konstatovat, že tato bakalářská práce přináší nejen teoretický rámec pro klasifikaci matematických her, ale i praktický seznam doporučených titulů, připravený k naplnění vize o matematických hrách jakožto doplňku vzdělání. Věřím, že mnou vytvořená hra Math4fun a principy popsané v této práci, mohou sloužit jako inspirace pro učitele hledající cesty, jak učinit matematiku pro žáky srozumitelnější a zábavnější.

Příloha

Tabulka 4.1: Kategorie I.

Název	Oblast matematicky	Platforma	Cena	Počet hráčů	Jazyk
4=10	Aritmetika	Android, iOS	Zdarma	Singleplayer	EN
Algebra Touch	Úpravy výrazů	Android, iOS	Placené	Singleplayer	EN
Algebots	Úpravy výrazů	Desktop	Zdarma	Singleplayer	EN
Brilliant.org	Úpravy výrazů	Desktop, iOS, Android	Zdarma*	Singleplayer	EN
CalcuDocu	Aritmetika	Android	Zdarma	Singleplayer	EN
Desmos Marbleslides	Funkce, Intervaly	Desktop	Zdarma	Singleplayer	EN
Euclideia	Geometrie	Desktop, iOS, Android	Zdarma*	Singleplayer	CZ
Graphwar II	Funkce, Derivace	Steam	Zdarma	Multiplayer	EN
Math Riddles & Puzzles	Vzorce, Logika	Android, iOS	Zdarma	Singleplayer	EN
Meganum	Součty v mřížce	Android, iOS	Zdarma	Singleplayer	EN
Mental Math Master	Rychlá aritmetika	Android, iOS	Zdarma	Singleplayer	EN
NodeMath	Úpravy výrazů	Steam	Placené	Singleplayer	EN
Pythagorea	Planimetrie	Android, iOS	Zdarma*	Singleplayer	EN
SineRider	Funkce, Analýza	Desktop	Zdarma	Singleplayer	EN
Sumaze (1 & 2)	Logaritmy, Modulo	Android, iOS	Zdarma	Singleplayer	EN
Sumaze! Primary	Základy aritmetiky	Android, iOS	Zdarma	Singleplayer	EN
Super Algebrawl	Algebra	Steam	Placené	Singleplayer	EN
Tchisla	Teorie čísel	Android, iOS	Zdarma*	Singleplayer	EN
Variant: Limits	Limity funkcí	Desktop	Zdarma	Singleplayer	EN
XSection	Stereometrie	Android, iOS	Zdarma*	Singleplayer	EN

Tabulka 4.2: Kategorie II.

Název	Oblast matematicky	Platforma	Cena	Počet hráčů	Jazyk
Deathloop	Kombinatorika, Geometrie, Teorie grafů	Steam	Placené	Multiplayer	EN
Dishonored 2	Matice	Steam	Placené	Singleplayer	EN
Frog Fractions	Aritmetika	Steam	Zdarma	Singleplayer	EN
Hogwarts Legacy	Aritmetika	Steam	Placené	Singleplayer	EN
Prey (2017)	Algebra	Steam	Placené	Singleplayer	EN
Prof. Layton (série)	Slovní úlohy	Android, iOS	Placené	Singleplayer	EN
Resident Evil (série)	Lineární rovnice	Steam	Placené	Singleplayer	CZ
Silent Hill (série)	Kombinatorika	Steam	Placené	Singleplayer	EN
The Room (série)	Prostorová logika	Steam, iOS, Android	Placené	Singleplayer	EN
Tiny Room Stories	Prostorová logika, Funkce	Steam, iOS, Android	Zdarma*	Singleplayer	EN
Zero Escape (série)	Teorie čísel, Algebra	Steam, iOS, Android	Placené	Singleplayer	EN

Tabulka 4.3: Kategorie III.

Název	Oblast matematicky	Platforma	Cena	Počet hráčů	Jazyk
Factorio	Optimalizace	Steam	Placené	Singleplayer	CZ
Frostpunk	Algebra, Integrální počet	Steam	Placené	Singleplayer	CZ
Human Res. Mach.	Algoritmizace	Steam	Placené	Singleplayer	CZ
Kerbal Space Program	Vektory	Steam	Placené	Singleplayer	EN
Mini Metro	Teorie grafů	Steam	Placené	Singleplayer	CZ
Opus Magnum	Algoritmizace	Steam	Placené	Singleplayer	EN
Satisfactory	Optimalizace	Steam	Placené	Singleplayer	EN
Patrick's Parabox	Rekurze, Množiny	Steam	Placené	Singleplayer	EN

Tabulka 4.4: Kategorie IV.

Název	Oblast matematicky	Platforma	Cena	Počet hráčů	Jazyk
.Projekt	Deskriptivní geometrie	Steam, iOS, Android	Placené	Singleplayer	EN
Assassin's Creed	Kryptografie, Řady	Steam	Placené	Multiplayer	CZ
Baba Is You	Logika	Steam, iOS, Android	Placené	Singleplayer	EN
Cyberpunk 2077	Optimalizace, Teorie grafů	Steam	Placené	Singleplayer	CZ
Detroit: Become Human	Pravděpodobnost	Steam	Placené	Singleplayer	CZ
Fez	Projekce 3D/2D	Steam	Placené	Singleplayer	EN
Hocus	Prostorová logika	Android, iOS	Placené	Singleplayer	EN
Manifold Garden	3D geometrie, Fraktály	Steam	Placené	Singleplayer	EN
Minecraft EDU	Geometrie, Algoritmizace	Desktop, iOS, Android	Placené	Multiplayer	CZ
Scorebound	Projektivní geometrie	Steam	Placené	Singleplayer	EN
Talos Principle	Logika	Steam	Placené	Singleplayer	CZ
The Entropy Centre	Logika	Steam	Placené	Singleplayer	EN
Portal 2	Vektory	Steam	Placené	Multiplayer	CZ
The Witness	Teorie grafů	Steam, iOS, Android	Placené	Singleplayer	EN
Understand	Logika	Steam	Placené	Singleplayer	EN
Viewfinder	Projektivní geometrie	Steam	Placené	Singleplayer	EN

Tabulka 4.5: Theorcrafting

Název	Oblast matematicky	Platforma	Cena	Počet hráčů	Jazyk
Apex Legends	Statistika, Aritmetika	Steam	Zdarma*	Online	EN
Balatro	Kombinatorika, Pravděpodobnost	Steam, iOS, Android	Placené	Singleplayer	EN
Baldur's Gate 3	Pravděpodobnost	Steam	Placené	Multiplayer	CZ
Civilization VI	Optimalizace	Steam	Placené	Singleplayer	CZ
Clair Obscur: Expedition 33	Kombinatorika, Statistika	Steam	Placené	Singleplayer	CZ
Disco Elysium	Statistika, Pravděpodobnost	Steam, iOS, Android	Placené	Singleplayer	EN
Fallout 4	Teorie množin	Steam	Placené	Singleplayer	CZ
Forza Horizon 5	Funkce, modely	Steam	Placené	Multiplayer	CZ
Gran Turismo 7	Optimalizace, modely	PlayStation	Placené	Multiplayer	CZ
Golf with friends	Geometrie	Steam, iOS, Android	Placené	Multiplayer	EN
League of Legends	Optimalizace	Desktop	Zdarma	Online	CZ
No Man's Sky	Teorie grafů	Steam	Placené	Online	CZ
Path of Exile	Teorie grafů, Modely	Steam	Zdarma	Online	EN
War Thunder	Geometrie	Steam	Zdarma*	Online	CZ
World of Tanks	Geometrie	Steam	Zdarma*	Online	CZ

Tabulka 4.6: Přehled vazeb na RVP ZV

Název hry	Matematické výstupy (M)	Informatické výstupy (I)
.Projekt	M-9-3-09 (Tělesa), M-9-3-12 (Obraz těles), M-9-4-02 (Představivost)	I-9-1-03 (Modelování schématem)
4=10	M-9-1-01 (Početní operace), M-9-1-09 (Modelování), M-9-4-01 (Logika)	I-9-2-01 (Vysvětlení algoritmu)
Algebra Touch	M-9-1-07 (Výrazy), M-9-1-08 (Rovnice)	I-9-2-06 (Oprava chyby v postupu)
Algebots	M-9-1-07 (Mnohočleny), M-9-1-08 (Rovnice)	I-9-2-02 (Dekompozice problému)
Apex Legends	M-9-1-01 (Početní operace), M-9-2-01 (Data), M-9-4-01 (Úsudek)	I-9-1-01 (Získání informací z dat)
Assassin's Creed	M-9-4-01 (Logická úvaha)	I-9-1-02 (Kódování dat a šifry)
Baba Is You	M-9-4-01 (Hledání různých řešení)	I-9-1-04 (Chyba v modelu), I-9-2-02 (Dekompozice)
Balatro	M-9-1-01 (Početní operace), M-9-2-01 (Data), M-9-4-01 (Úsudek)	I-9-1-01 (Interpretace dat), I-9-3-02 (Filtrování dat)
Brilliant.org	M-9-1, M-9-2, M-9-3, M-9-4 (Kompletní pokrytí)	I-9-1, I-9-2, I-9-3, I-9-4 (Kompletní pokrytí)
Calcudoku	M-9-1-01 (Operace), M-9-1-03 (Dělitelnost), M-9-4-01 (Úvaha)	I-9-1-01 (Získání informací z dat)
Civilization VI	M-9-1-05 (Poměr), M-9-2-01 (Vyhodnocování dat)	I-9-3-01 (Účel informačních systémů)
Clair Obscur E:33	M-9-1-01 (Početní operace), M-9-1-09 (Analýza problémů)	I-9-1-01 (Získání informací z dat)
Cyberpunk 2077	M-9-4-01 (Logická úvaha)	I-9-1-03 (Modelování situace grafem)
Desmos Marbleslides	M-9-2-04 (Funkční vztah), M-9-2-05 (Matematizace situace)	I-9-1-03 (Modelování schématem)
Detroit: Become Human	M-9-2-01 (Zpracování dat), M-9-4-01 (Logická úvaha a různá řešení)	I-9-1-01 (Interpretace dat), I-9-1-03 (Modelování schématem/grafem), I-9-2-02 (Dekompozice problému)
Dishonored 2	M-9-4-01 (Logická úvaha)	I-9-2-02 (Rozdělení problému na části)

Tabulka 4.6: Přehled vazeb na RVP ZV (pokračování)

Název hry	Matematické výstupy (M)	Informatické výstupy (I)
Disco Elysium	M-9-2-01 (Zpracování dat), M-9-4-01 (Kombinační úsudek)	I-9-1-01 (Interpretace dat)
Euclidea	M-9-3-05 (Konstrukční úlohy), M-9-3-06 (Sestrojování útvarů)	I-9-2-03 (Výběr vhodného algoritmu)
Factorio	M-9-1-05 (Poměr/Úměra), M-9-2-01 (Data), M-9-4-01 (Hledání řešení)	I-9-1-03 (Modelování schématy), I-9-2-02 (Dekompozice)
Fallout 4	M-9-4-01 (Logická úvaha)	I-9-1-03 (Logická schémata obvodů)
Fez	M-9-3-12 (Zobrazování těles), M-9-4-02 (Představivost)	I-9-1-03 (Transformace modelu)
Forza Horizon 5	M-9-2-04 (Funkční vztah), M-9-2-05 (Matematizace situace)	I-9-1-03 (Modelování schématem)
Frog Fractions	M-9-1-04 (Vztah celek–část)	—
Frostpunk	M-9-2-01 (Vyhodnocování dat), M-9-2-05 (Využití funkcí)	I-9-3-01 (Vztahy v systému)
Golf With Your Friends	M-9-3-03 (Velikost úhlu – odhady odrazů), M-9-4-02 (Prostorová představivost)	I-9-1-03 (Modelování situace – trajektorie), I-9-2-06
Gran Turismo 7	M-9-2-04 (Funkční vztah grafem)	I-9-1-03 (Grafické vyjádření modelu)
Graphwar II	M-9-2-04 (Funkční vztah grafem)	I-9-1-03 (Grafické vyjádření modelu)
Hocus	M-9-3-08 (Osová souměrnost), M-9-4-02 (Představivost)	—
Hogwarts Legacy	M-9-1-08 (Řešení rovnic)	I-9-1-02 (Kódování a dekodování)
Human Res. Mach.	M-9-4-01 (Logická úvaha)	I-9-2-05 (Tvorba programu s proměnnou)
Kerbal Space Pr.	M-9-1-01 (Početní operace), M-9-4-02 (Představivost)	I-9-4-01 (Hardware), I-9-4-04 (Závady)
League of Legends	M-9-2-01 (Zpracování dat), M-9-4-01 (Úsudek)	I-9-3-02 (Filtrování a řazení dat)
Manifold Garden	M-9-3-12 (Zobrazení těles), M-9-4-02 (Představivost)	I-9-1-03 (Modelování reality)
Math Riddles & Puzzles	M-9-1-01 (Operace), M-9-1-07 (Výrazy), M-9-4-01 (Úvaha)	—
Meganum	M-9-1-01 (Početní operace)	—
Mental Math Master	M-9-1-01 (Početní operace)	—

Tabulka 4.6: Přehled vazeb na RVP ZV (pokračování)

Název hry	Matematické výstupy (M)	Informatické výstupy (I)
Minecraft Edu	M-9-3-10 (Objem a povrch těles), M-9-4-02 (Prostorová představivost), M-9-1-05 (Práce s měřítky a poměry)	I-9-2-05 (Tvorba programu - MakeCode/Python), I-9-1-03 (Modelování situace), I-9-4-01 (Principy HW - Redstone)
Mini Metro	M-9-1-05 (Poměr), M-9-2-05 (Matematizace reálné situace), M-9-4-01 (Logická úvaha)	I-9-1-03 (Modelování situace pomocí grafů/schémat)
No Man's Sky	M-9-2-01 (Zpracování dat)	I-9-1-03 (Modelování sítě cest)
Opus Magnum	M-9-4-01 (Nalézání různých řešení)	I-9-2-05 (Tvorba programu), I-9-2-06 (Oprava chyb)
Path of Exile	M-9-2-01 (Zpracování dat), M-9-4-01 (Logická úvaha)	I-9-3-02 (Hromadné zpracování dat)
Patrick's Parabox	M-9-4-02 (Prostorová představivost)	I-9-2-02 (Rozklad problému – rekurze)
Portal 1/2	M-9-4-02 (Prostorová představivost)	—
Prey (2017)	M-9-1-08 (Řešení lineárních rovnic)	I-9-1-01 (Získání informací z dat)
Prof. Layton	M-9-4-01 (Logická úvaha a kombinační úsudek)	I-9-1-01 (Interpretace dat)
Pythagorea	M-9-3-01 (Vlastnosti útvarů), M-9-3-04 (Obvody/Obsahy)	—
Resident Evil	M-9-1-08 (Formulace a řešení rovnic)	—
Satisfactory	M-9-1-05 (Poměr/Měřítko), M-9-2-03 (Úměrnost)	I-9-1-03 (Schémata), I-9-2-02 (Rozklad problému)
Scorebound	M-9-2-01 (Zpracování dat), M-9-4-01 (Logická úvaha)	I-9-3-02 (Filtrování a řazení dat)
Silent Hill 3	M-9-4-01 (Logická úvaha a úsudek)	I-9-1-01 (Interpretace dat z prostředí)
SineRider	M-9-2-04 (Funkční vztah), M-9-2-05 (Matematizace situace)	I-9-1-03 (Modelování grafem funkce)
Stationeers	M-9-1-01 (Operace), M-9-2-01 (Zpracování dat)	I-9-2-05 (Logika), I-9-4-04 (Chybové stavy)
Sumaze (1 & 2)	M-9-1-01 (Operace), M-9-1-03 (Dělitelnost/Prvočísla)	I-9-2-01 (Vysvětlení algoritmu)
Sumaze! Primary	M-9-1-01 (Početní operace v oboru čísel)	—

Tabulka 4.6: Přehled vazeb na RVP ZV (pokračování)

Název hry	Matematické výstupy (M)	Informatické výstupy (I)
Super Algebrawl	M-9-1-07 (Matematizace situace proměnnou)	—
Talos Principle	M-9-4-01 (Logická úvaha)	I-9-1-03 (Modelování situace), I-9-2-02 (Rozklad)
Tchisla	M-9-1-01 (Operace, druhá mocnina/odmocnina)	—
The Entropy C.	M-9-4-02 (Prostorová představivost)	—
The Room	M-9-3-09 (Tělesa), M-9-3-12 (Zobrazení), M-9-4-02	I-9-1-04 (Chyba v modelu)
The Witness	M-9-4-01 (Hledání různých řešení)	I-9-1-01 (Interpretace dat)
Tiny Room Stories	M-9-3-09 (Prostorové útvary), M-9-4-02 (Představivost)	—
Understand	M-9-4-01 (Logická úvaha a úsudek)	I-9-1-01 (Získávání informací z dat)
Variant: Limits	M-9-2-04 (Vztah tabulkou/rovnicí/grafem)	I-9-1-03 (Modelování spojitosti situace)
Viewfinder	M-9-3-12 (Zobrazení těles), M-9-4-02 (Představivost)	I-9-1-03 (Modelování reality)
War Thunder	M-9-3-13 (Aplikační geometrické úlohy)	I-9-1-01 (Interpretace technických dat)
World of Tanks	M-9-3-13 (Aplikační geometrické úlohy)	I-9-1-01 (Analýza technických parametrů)
XSection	M-9-3-10 (Objem a povrch), M-9-3-11 (Sítě těles)	—
Zero Escape	M-9-4-01 (Logická úvaha a úsudek)	I-9-1-02 (Různé způsoby kódování dat)

Tabulka 4.7: Přehled vazeb na RVP G

Název hry	Matematika (5.2)	Informatika (5.8)
.Projekt	Geometrie	Data, informace a mod.
4=10	Číslo a proměnná	—
Algebra Touch	Číslo a proměnná	—
Algebots	Číslo a proměnná	—
Apex Legends	Práce s daty	Data, informace a mod.
Assassin's Creed	Argumentace	Digitální technologie
Baba Is You	Argumentace	Algoritmizace
Balatro	Práce s daty	Data, informace a mod.
Baldur's Gate 3	Práce s daty	Informační systémy
Brilliant.org	Všechny okruhy	Všechny okruhy
Calcudoku	Číslo a proměnná	—
Civilization VI	Závislosti a f. v.	Informační systémy
Clair Obscur	Číslo a proměnná	—
Cyberpunk 2077	Argumentace	Digitální technologie
Deathloop	Argumentace, Geometrie	Data, informace a mod.
Desmos Marbleslides	Závislosti a f. v.	Data, informace a mod.
Detroit: Become Human	Práce s daty, Argumentace	Algoritmizace, Data a mod.
Dishonored 2	Argumentace	Algoritmizace
Disco Elysium	Práce s daty	—
Euclidean	Geometrie	Algoritmizace
Factorio	Závislosti a f. v.	Algoritmizace
Fallout 4	Argumentace	Digitální technologie
Fez	Geometrie	Data, informace a mod.
Forza horizon 5	Závislosti a f. v.	Data, informace a mod.
Frog Fractions	Číslo a proměnná	—
Frostpunk	Závislosti a f. v.	Informační systémy
Gran Turismo 7	Závislosti a f. v.	Data, informace a mod.
Graphwar II	Geometrie, Závislosti	Data, informace a mod.
Golf with friends	Geometrie	—
Hocus	Geometrie	—
Hogwarts Legacy	Číslo a proměnná	—
Human Resource Machine	Číslo a proměnná	Algoritmizace
Kerbal Space Program	Závislosti a f. v.	Digitální technologie
League of Legends	Práce s daty	Informační systémy
Manifold Garden	Geometrie	Data, informace a mod.
Math Riddles & Puzzles	Číslo a proměnná	—

Tabulka 4.7: Přehled vazeb na RVP G (pokračování)

Název hry	Matematika (5.2)	Informatika (5.8)
Meganum	Číslo a proměnná	—
Mental Math Master	Číslo a proměnná	—
Minecraft Edu	Geometrie, Argumentace	Algoritmizace, Data, informace a mod.
Mini Metro	Závislosti a f. v.	Informační systémy
No Man's Sky	Závislosti a f. v.	Data, informace a mod.
Opus Magnum	Argumentace	Algoritmizace
Path of Exile	Závislosti a f. v.	Informační systémy
Patrick's Parabox	Geometrie, Argumentace	Algoritmizace
Portal 1/2	Geometrie	—
Prey (2017)	Číslo a proměnná	—
Prof. Layton (série)	Argumentace	—
Pythagorea	Geometrie	—
Resident Evil (série)	Číslo a proměnná	—
Satisfactory	Číslo a proměnná	Algoritmizace
Scorebound	Práce s daty, Argumentace	Informační systémy
Silent Hill 3	Práce s daty	—
SineRider	Závislosti a f. v.	Data, informace a mod.
Stationeers	Závislosti a f. v.	Algoritmizace
Sumaze (1 & 2)	Číslo a proměnná	Algoritmizace
Sumaze! Primary	Číslo a proměnná	—
Super Algebrawl	Číslo a proměnná	—
Talos Principle	Argumentace	Algoritmizace
Tchisla	Číslo a proměnná	—
The Entropy Centre	Argumentace	Algoritmizace
The Room (série)	Geometrie	—
The Witness	Argumentace	Algoritmizace
Tiny Room Stories	Geometrie	—
Understand	Argumentace	Algoritmizace
Variant: Limits	Závislosti a f. v.	—
Viewfinder	Geometrie	—
War Thunder	Geometrie	Data, informace a mod.
World of Tanks	Geometrie	—
XSection	Geometrie	—
Zero Escape (série)	Číslo a proměnná	—

Tabulka 4.8: Přehled vazeb na RVP G (Přírodní vědy)

Název hry	Fyzika (5.3.1)	Chemie (5.3.2)	Biologie (5.3.3)
.Projekt	—	—	—
4=10	—	—	—
Algebra Touch	—	—	—
Algebots	—	—	—
Apex Legends	Pohyb těles	—	—
Assassin's Creed	—	—	—
Baba Is You	—	—	—
Balatro	—	—	—
Baldur's Gate 3	—	—	—
Brilliant.org	Všechny okruhy	Všechny okruhy	Všechny okruhy
Calcudoku	—	—	—
Civilization VI	Stavba a vlast. látek	Anorg. chemie	Ekologie
Clair Obscur	—	—	—
Cyberpunk 2077	—	—	—
Deathloop	—	—	—
Desmos Marbleslides	Pohyb těles	—	—
Detroit: Become Human	Pohyb těles	—	Biologie člověka
Dishonored 2	—	—	—
Disco Elysium	—	Biochemie	Biologie člověka
Euclidean	—	—	—
Factorio	Pohyb těles, Elmag. jevy	Anorg. chemie	Ekologie
Fallout 4	Mikrosvět	Anorganická chemie	Genetika
Fez	—	—	—
Forza horizon 5	Pohyb těles	—	—
Frog Fractions	—	—	Biologie živočichů
Frostpunk	Stavba a vlast. látek	—	Ekologie
Gran Turismo 7	Pohyb těles	—	—
Graphwar II	Pohyb těles	—	—
Golf with friends	Pohyb těles	—	—
Hocus	—	—	—
Hogwarts Legacy	—	Obecná chemie	Biologie rostlin
Human Resource Machine	—	—	—
Kerbal Space Program	Pohyb těles	Obecná chemie	—
League of Legends	—	—	—
Manifold Garden	—	—	—

Tabulka 4.8: Přehled vazeb na RVP G (Přírodní vědy – pokračování)

Název hry	Fyzika (5.3.1)	Chemie (5.3.2)	Biologie (5.3.3)
Math Riddles & Puzzles	—	—	—
Meganum	—	—	—
Mental Math Master	—	—	—
Minecraft Edu	Elmag. jevy, Mechanika	Obecná chemie Anorg. chemie	Ekologie
Mini Metro	—	—	—
No Man's Sky	Mikrosvět	Anorg. chemie	Ekologie
Opus Magnum	—	Obecná chemie	—
Path of Exile	—	—	—
Patrick's Parabox	—	—	—
Portal 1/2	Pohyb těles	—	—
Prey (2017)	Mikrosvět	Biochemie	Obecná biologie
Prof. Layton (série)	—	—	—
Pythagorea	—	—	—
Resident Evil (série)	—	Obecná chemie	Biologie virů
Satisfactory	Pohyb těles, Elmag. jevy	Anorg. chemie	—
Scorebound	—	—	—
Silent Hill 3	—	—	—
SineRider	Pohyb těles	—	—
Stationeers	Stavba a vlast. látek	Obecná chemie	Biologie rostlin
Sumaze (1 & 2)	—	—	—
Sumaze! Primary	—	—	—
Super Algebrawl	—	—	—
Talos Principle	Elmag. jevy, světlo	—	—
Tchisla	—	—	—
The Entropy Centre	Pohyb těles	—	—
The Room (série)	Elmag. jevy, světlo	—	—
The Witness	Elmag. jevy, světlo	—	Ekologie
Tiny Room Stories	—	—	—
Understand	—	—	—
Variant: Limits	—	—	—
Viewfinder	Elmag. jevy, světlo	—	—
War Thunder	Pohyb těles	—	—
World of Tanks	Pohyb těles	—	—
XSection	—	—	—
Zero Escape (série)	Stavba a vlast. látek	Biochemie	—

Tabulka 4.9: Přehled efektů karet hry Math4fun

Kód	Název	Popis	Mn.	Označení karty
EFF_001	Bonus karty	Dobrání 1 karty navíc v příštím tahu.	100x	0–9
EFF_002	Výměna L	Možnost výměny 1 karty z vlastního řetězce L za kartu z L oponenta.	5x	π
EFF_003	Přepis R	Okamžité nahrazení celého cíle R libovolného hráče novým losem.	5x	e
EFF_004	Zničení čísel	Následující hráč musí z ruky odhodit všechny číslice.	10x	x
EFF_005	Zničení operací	Následující hráč musí z ruky odhodit všechny operace.	10x	y
EFF_006	Povinná operace	Následující hráč musí v příštím tahu použít libovolnou operaci.	20x	+
EFF_007	Odstranění karty	Odstranění 1 libovolné karty z ruky zvoleného oponenta.	20x	–
EFF_008	Zdvojnásobení	Zdvojnásobení počtu dobíraných karet v příštím tahu.	20x	*
EFF_009	Náhled balíčku	Náhled na 3 vrchní karty balíčku a jejich libovolné přerovnání.	20x	/
EFF_010	Přeskočení tahu	Následující hráč přeskakuje svůj tah.	8x	a^b
EFF_011	Obnovení ruky	Odhození celého obsahu ruky a dobání nových karet.	8x	$\sqrt{\quad}$
EFF_012	Modulo R	Hodnota R zvoleného hráče se mění na $R \bmod$ (libovolné číslo z ruky).	5x	mod
EFF_013	Omezení hraní	Vybranému soupeři se při každém dalším tahu dobírá o 1 kartu méně, dokud nedobere 0; pak efekt skončí.	6x	$n!$
EFF_014	Neomezené hraní	Můžeš tento tah hrát libovolný počet karet.	6x	$\log_2$

EFF_015	Předání po	Všichni hráči si předají karty v ruce po směru.	4x	$\sin(2\pi)$, $\sin(\pi/2)$, $\sin(\pi)$, $\sin(3\pi/2)$
EFF_016	Předání proti	Všichni hráči si předají karty v ruce proti směru.	4x	$\cos(2\pi)$, $\cos(\pi/2)$, $\cos(\pi)$, $\cos(3\pi/2)$
EFF_017	Prohození cifer	Prohození cifer v R cílového oponenta.	6x	$\binom{n}{k}$
EFF_018	Zrušení efektů	Zrušení všech aktivních efektů vyložených karet u všech hráčů.	5x	det
EFF_019	Ztráta karty	Všichni soupeři si v příštím tahu doberou o 1 kartu méně.	10x	$\sin(\pi/6)$, $\sin(\pi/4)$, $\sin(\pi/3)$, $\cos(\pi/6)$, $\cos(\pi/4)$, $\cos(\pi/3)$, $\operatorname{tg}(\pi/6)$, $\operatorname{tg}(\pi/3)$, $\operatorname{cotg}(\pi/6)$, $\operatorname{cotg}(\pi/3)$
EFF_020	Univerzální nula	V příštím tahu můžeš zahrát libovolnou kartu z ruky jako 0.	6x	$\vec{u} \cdot \vec{v}$
EFF_021	Velikost vektoru	Ihned dobereš 3 karty, 1 si necháš a 2 zahodíš.	6x	$ \vec{v} $
EFF_022	Okamžité dobrání	Ihned dobereš 3 karty z balíčku.	4x	$\operatorname{tg}(\pi/4)$, $\operatorname{tg}(\pi)$, $\operatorname{cotg}(\pi/4)$, $\operatorname{cotg}(\pi/2)$

Seznam použité literatury

- [1] KAPP, K. M., *The gamification of learning and instruction: game-based methods and strategies for training and education*. San Francisco, CA: Pfeiffer, A Willey Imprint, [2012].
ISBN 978-1-118-09634-5.
- [2] WERBACH, K. a HUNTER, D., *For the win: how game thinking can revolutionize your business*. Philadelphia, PA: Wharton, [2012], s. 105–107.
ISBN 978-1-61363-023-5.
- [3] SYED, Q. et al., *Gamification and game-based learning: Future of education*. ResearchGate [online]. 2024 [cit. 2026-03-30].
Dostupné z: https://www.researchgate.net/publication/384688987_Gamification_and_game-based_learning_Future_of_education
- [4] SAILER, M. a SAILER, M., Gamification of in-class activities in flipped classroom lectures. *British Journal of Educational Technology*. 2021, roč. 52, č. 1, s. 75–90 [cit. 2026-03-30].
Dostupné z: <https://bera-journals.onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/bjet.12948>
- [5] FINSETH, C., *Theorycrafting the Classroom: Constructing the Introductory Technical Communication Course as a Game*. ScholarWorks [online]. Boise State University, 2015 [cit. 2026-03-30].
Dostupné z: <https://journals.sagepub.com/doi/10.1177/0047281615578846>
- [6] PICKA, K. a PEŠKOVÁ, K., Perception of Digital Games as Educational Media by Lower Secondary School Pupils. *Journal of Technology and Information Education*. 2018, vol. 10, iss. 1, s. 17–33 [cit. 2026-03-30].
Dostupné z: <https://doi.org/10.5507/jtie.2018.002>
- [7] PANDOV, K., *Digital Game-based Learning: A Systematic Review of Barriers and Teachers' Beliefs* [online]. Stockholm University, 2022 [cit. 2026-03-31].
Dostupné z: <http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:su:diva-214434>

- [8] PAUL, C. A., *Optimizing Play: Why Theorcrafting Breaks Games and How to Fix It* [online]. Cambridge (Massachusetts): The MIT Press, 2024, s. 23 [cit. 2026-04-01]. Dostupné z: <https://doi.org/10.7551/mitpress/15293.003.0004>
- [9] HWANG, G.-J. a CHIEN, S.-Y., Definition, roles, and potential research issues of the metaverse in education: An artificial intelligence perspective. *Computers and Education: Artificial Intelligence* [online]. 2022, vol. 3, čl. 100082 [cit. 2026-04-01]. Dostupné z: <https://doi.org/10.1016/j.caeai.2022.100082>
- [10] ALONSO-FERNÁNDEZ, C. et al., Applications of data science to game learning analytics data: A systematic literature review. *Computers & Education* [online]. 2019, roč. 141, čl. 103612 [cit. 2026-04-01]. Dostupné z: <https://doi.org/10.1016/j.compedu.2019.103612>
- [11] MŠMT, *Strategie vzdělávací politiky ČR do roku 2030+*. Praha: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy [online]. 2020 [cit. 2026-04-02]. Dostupné z: <https://msmt.gov.cz/vzdelavani/skolstvi-v-cr/strategie-2030>
- [12] ČESKO. MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY, *Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání (RVP ZV)* [online]. Praha: MŠMT, 2023 [cit. 2026-03-20]. Dostupné z: <https://edu.gov.cz/dokumenty/rvp-ramcove-vzdelavaci-programy/rvp-zv-ramcove-vzdelavaci-program-pro-zakladni-vzdelavani/>
- [13] ČESKO. MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY, *Rámcový vzdělávací program pro gymnázia (RVP G)* [online]. Praha: MŠMT, 2021 [cit. 2026-03-20]. Dostupné z: <https://edu.gov.cz/dokumenty/rvp-ramcove-vzdelavaci-programy/rvp-g-ramcove-vzdelavaci-program-pro-gymnazia/>

Zdroje, které byly inspirací pro vznik hry a podkladem pro znalosti herního designu:

- [14] SCHELL, J., *The art of game design: a book of lenses*. 3rd edition. Boca Raton: CRC Press, Taylor & Francis Group, [2020]. ISBN 978-1-138-63205-9.
- [15] WARDYGA, B. J., *The video games textbook: history, business, technology*. Second edition. Boca Raton: CRC Press, Taylor & Francis Group, 2023. ISBN 978-1032325804.
- [16] KALMPOURTZIS, G., *Educational Game Design Fundamentals*. CRC Press, 2018. ISBN 9781138631540.

Zdroje ilustračních obrázků:

- [17] GRAPHWAR, *Graphwar II* [online]. [cit. 2026-04-18].
Dostupné z: <https://graphwar.itch.io/graphwar-ii>
- [18] PARKIN, J., *Triangle puzzle in Deathloop* [obrázek]. Arkane Studios/Bethesda Softworks via Polygon [online]. 15. 9. 2021 [cit. 2026-04-18].
Dostupné z: <https://www.polygon.com/deathloop-guide-walkthrough/22675480/cave-tunnel-safe-code-triangle-puzzle-dorsey-square-updaam-alexis-mansion-manoor-wolf-head-statue/>
- [19] *Hint k hádance Light Height* [obrázek]. In: Professor Layton Wiki [online]. [cit. 2026-04-18].
Dostupné z: https://layton.fandom.com/wiki/Puzzle:Light_Height#S._Hint
- [20] BHATTI, F., *[Schéma aritmanických dveří v Hogwarts Legacy]* [obrázek]. In: WIN.gg [online]. 8. 2. 2023 [cit. 2026-04-18].
Dostupné z: <https://win.gg/news/hogwarts-legacy-puzzle-how-to-solve-the-arithmetic-doors/>
- [21] Uživatel platformy Steam, *[Obrázek z návodu ke hře The Room 4: Old Sins v konverzačním vlákně Resident Evil 0]* [obrázek]. In: Steam Community [online]. 3. 1. 2022 [cit. 2026-04-18].
Dostupné z: <https://steamcommunity.com/sharedfiles/filedetails/?id=1996639585>
- [22] FIREPROOF GAMES, *[Snímek obrazovky ze hry The Room 4: Old Sins]* [obrázek]. In: Steam [online]. [cit. 2026-04-18].
Dostupné z: https://store.steampowered.com/app/1361320/The_Room_4_Old_Sins/

Všechny necitované obrázky v této práci jsou vlastní záznamy autora z daných titulů.

